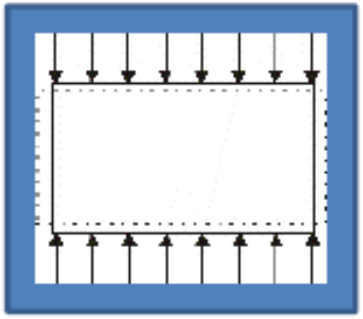
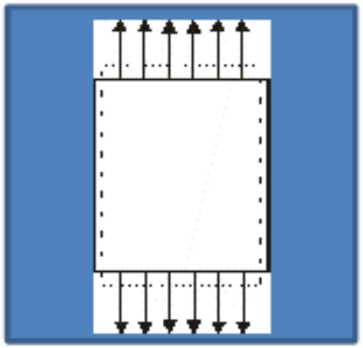
INS3121

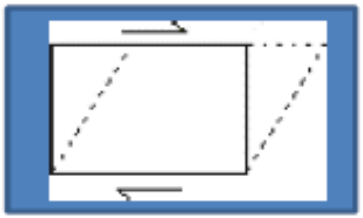
Ders: 6 ZEMİN GERİLMELERİ

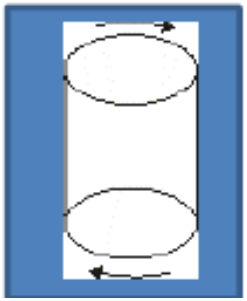
Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı

Gerilme Türleri:









• **Basınç Gerilmesi (Compressive stress):** Aynı doğrultuda, zıt yönlü ve birbirlerine doğru kuvvetlerin oluşturduğu ve bir cisme sıkıştırıcı yönde etki eden gerilmelerdir. Bu gerilmeler, zemin mekaniğinde pozitif (+) olarak alınır. Etkidiği doğrultuda boy kısalmasına neden olur.

• **Çekme Gerilmesi (Tensile stress):** Aynı doğrultuda, zıt yönlü ve birbirlerinden uzaklaşan kuvvetlerin oluşturduğu gerilmelerdir. Bu gerilmeler zemin mekaniğinde negatif (-) olarak alınır. Etkidiği doğrultuda boy uzamasına neden olur.

• **Kayma Gerilmesi (Shear stress):** Cismin yüzeyine paralel yönde etkiyen, doğrultuları aynı, yönleri zıt kuvvetlerin oluşturduğu gerilmelerdir. Zeminde şekil değişikliğine neden olurlar.

• **Burulma Gerilmesi (Torsional stress):** Bir cisme farklı iki noktasından cisim içerisinde dönme oluşturacak şekilde etki eden teğetsel gerilmelerdir.

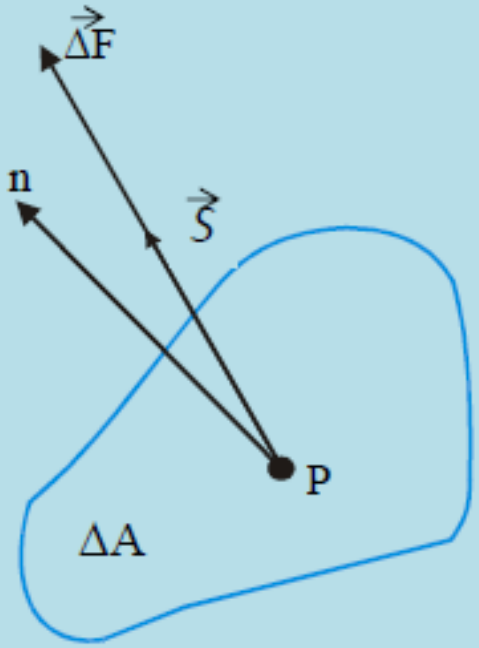
Gerilme vektörü (Stress vector / Traction vector):

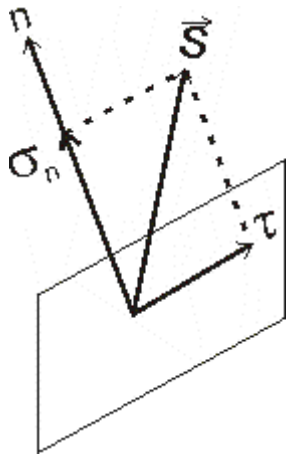
Bir alana etkiyen bileşke kuvvetin, alanın sıfıra gittiği andaki limit değeri.

$$\vec{S} = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta A}$$

ΔF: P noktasını çevreleyen ΔA alanına etkiyen bileşke kuvvet

n : Düzleme dik yöndeki eksen (düzlem normali)





Bir düzleme dik ve paralel yönde etkiyen gerilmeler:

σ_n : Yüzeye (düzleme) dik yönde etkiyen gerilme
NORMAL GERİLME (NORMAL STRESS)

τ_n : Yüzeye teğetsel (paralel) yönde etkiyen gerilme
KAYMA GERİLMESİ (SHEAR STRESS)
(Farklı disiplinlerde kesme, kayma, makaslama gerilmesi olarak da adlandırılmaktadır)

Gerilme kavramı

- Zemin tabakalarının kendi ağırlıkları ve uygulanan dış yükler, zemin içindeki herhangi bir elemanda gerilmeler oluştururlar.
- Mekanikte gerilme, birim alana uygulanan yükün şiddeti olarak tanımlanmaktadır.
- Yüklenen bir zemin elemanını göz önüne alırsak, A kesit alanına dik yönde uygulanan yük δF_N ise, normal gerilme,

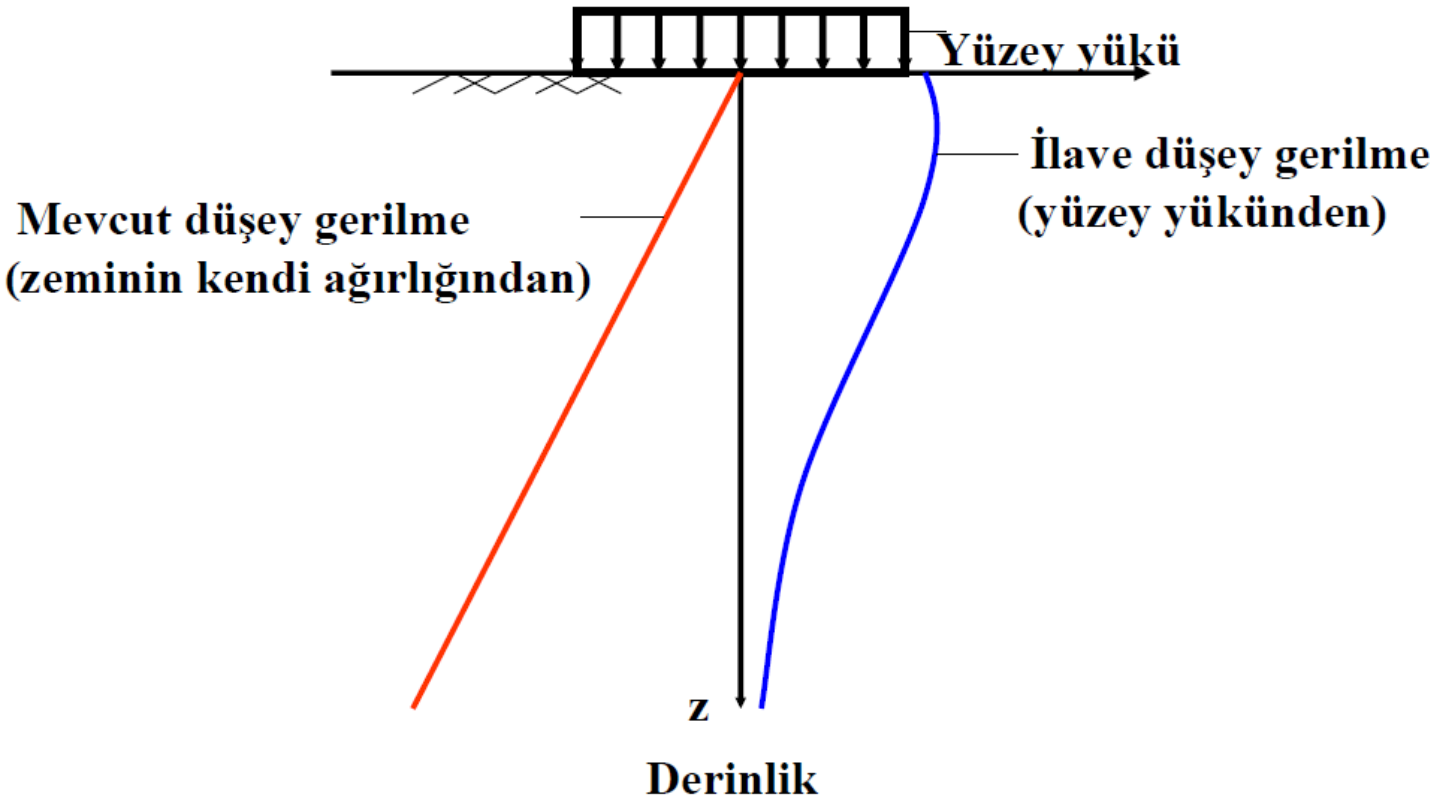
$$\sigma = \lim_{\delta A \to 0} \frac{\delta F_N}{\delta A}$$

kesit alanı düzleminde uygulanan kesme kuvveti δF_s ise, kayma gerilmesi

$$\tau = \lim_{\delta A \to 0} \frac{\delta F_S}{\delta A}$$

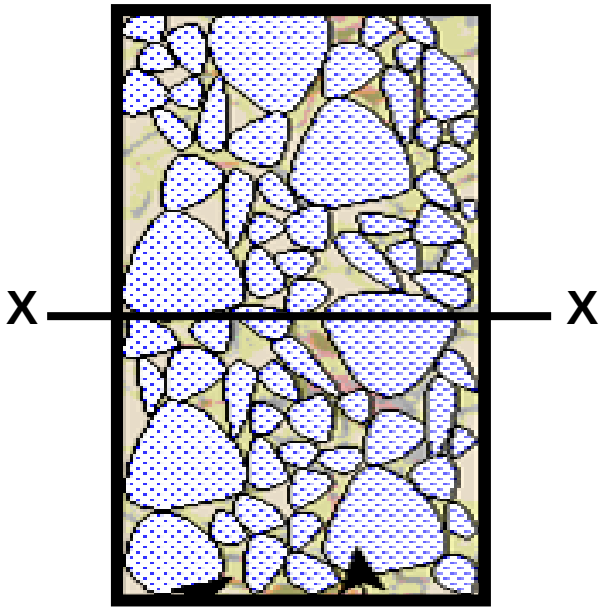
Not: zemin mekaniğinde basınç gerilmeleri pozitif olarak kabul edilir.

Zeminde kendi ağırlığı ve dış yükler altında düsey gerilmeler

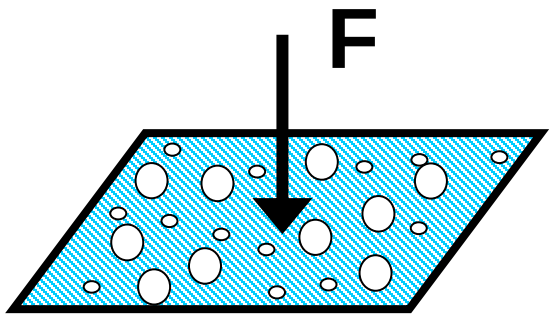


Zeminde Mevcut ve İlave Düşey Gerilmeler

Zemin kütlesine etkiyen gerilme



Zemin kesiti

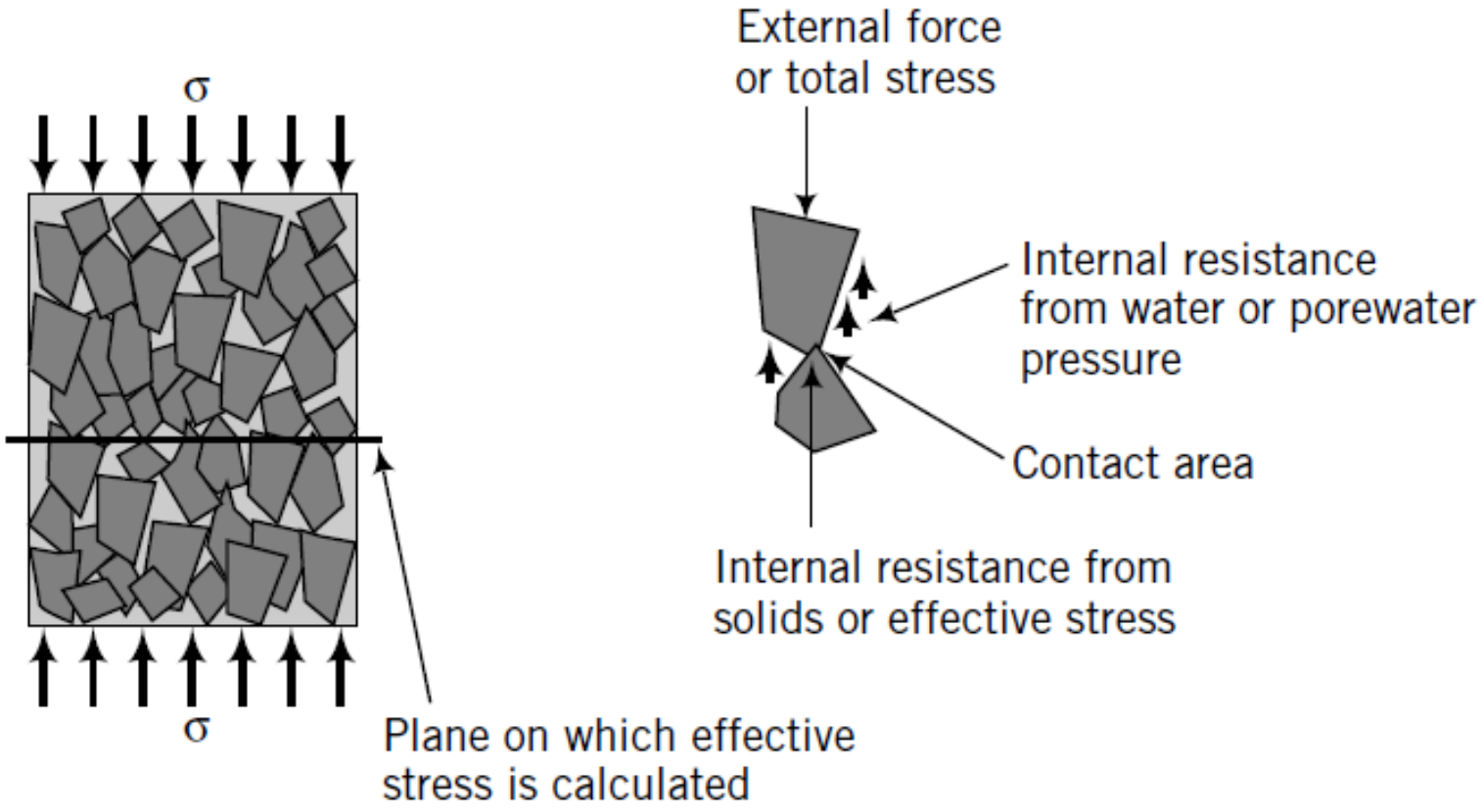


Alan = A

$$\sigma = F/A$$

Zeminin suya doygun olduğu kabul edilmiştir, bütün boşluklar su ile doludur.

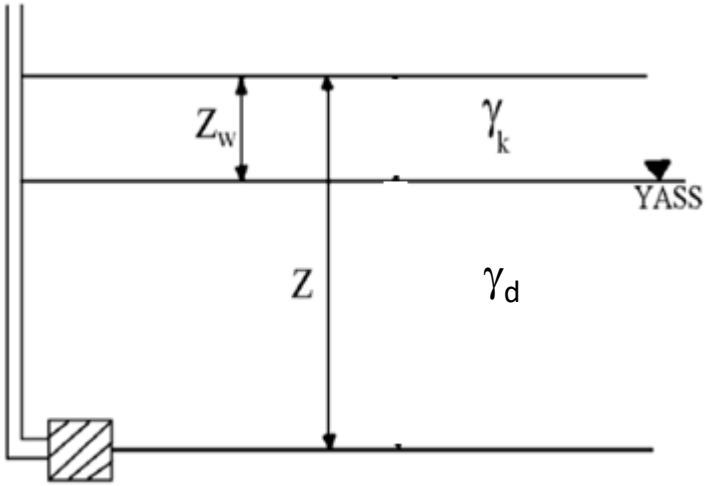
Zemin kütlesine etkiyen gerilme



ZEMİNDE DÜŞEY GERİLMELER

Zeminin bir sürekli ortam olarak davrandığını kabul ederek, zemin yüzünden z derinliğinde bir elemanda oluşan gerilmeleri inceleyelim.

Yeraltı suyu zemin yüzünden z_w derinliğinde olup, zeminin kuru birim hacim ağırlığı γ_k , suya doygun birim hacim ağırlığı γ_d ve suyun birim hacim ağırlığını γ_w



YASS – yeraltı su seviyesi

$$\sigma_v = z_w\gamma_k + (z - z_w)\gamma_d$$

$$u = (z - z_w)\gamma_w$$

- Toplam düşey gerilme (σ_v) bu elemanın üzerinde yer alan toplam zemin ağırlığının yol açtığı basınca eşit olmaktadır.
- Zemine ucu açık bir boru yerleştirilmesi durumunda göz önüne alınan eleman içindeki su basıncı , boru içinde yükselen su kolonu ağırlığına eşittir.
- Bu hidrostatik basınç zemin mekaniğinde boşluk suyu basıncı (u) olarak tanımlanmaktadır.

Doygun Zeminlerde Toplam Gerilmeler:

- A noktasında toplam gerilme:

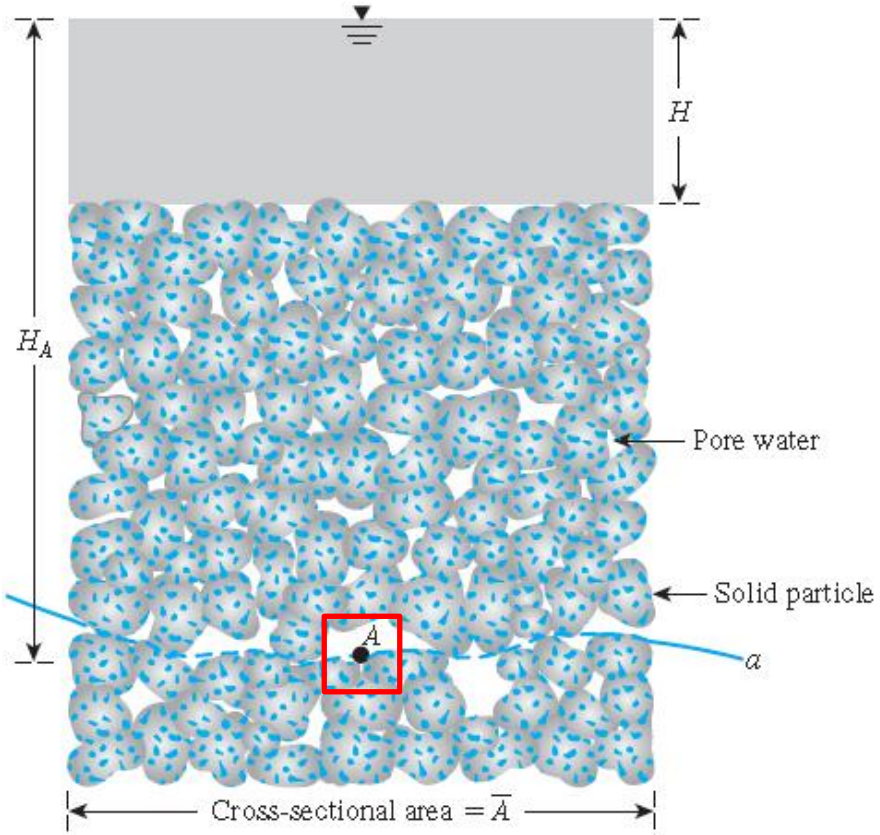
$$\sigma = H\gamma_w + (H_A - H)\gamma_d$$

H = Zemin üst yüzeyinden su tablasının yüksekliği

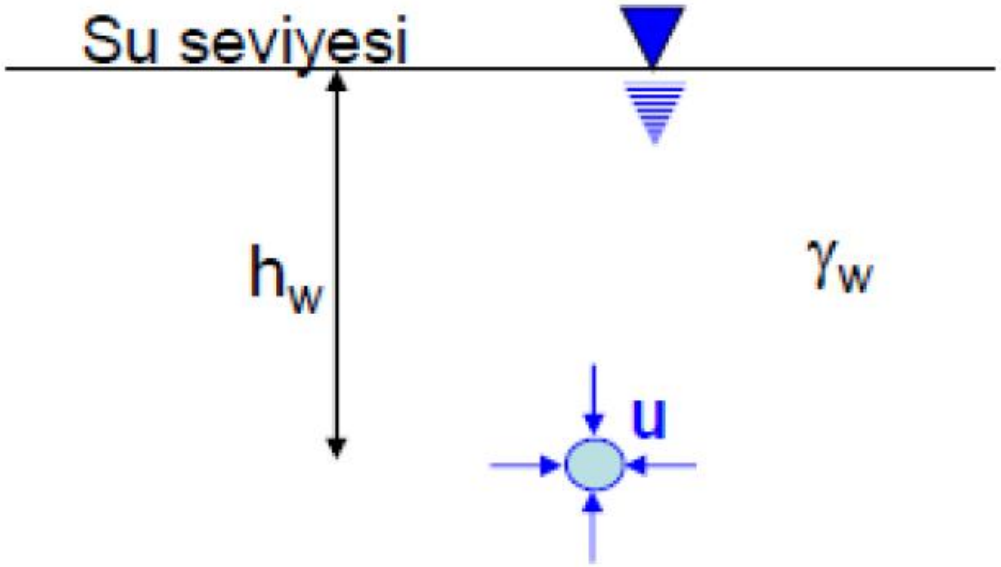
H_A = A noktası ile su tablası arasındaki mesafe

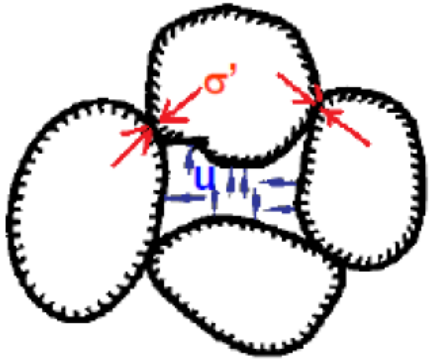
γ_w = Suyun birim hacim ağırlığı

γ_d = Zeminin doygun birim hacim ağırlığı



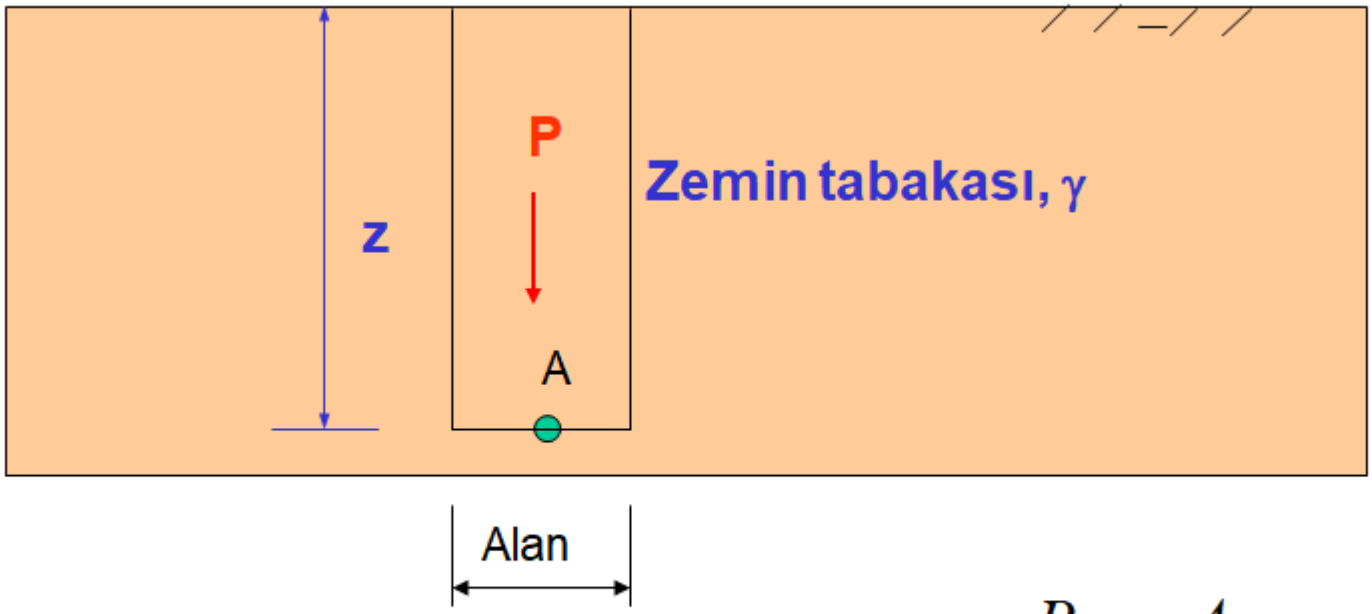
Boşluk suyu basıncı





$$u = h_w \gamma_w$$

Toplam düşey gerilme (σ_{vA})



$$\sigma_{A\,z} = \frac{P}{A} = \frac{\gamma A z}{A} = \gamma z$$

A noktasındaki **toplam düşey gerilme (σ_{vA})** **A noktası** üzerinde yer alan toplam zemin ağırlığının yol açtığı basınca eşit olmaktadır.

Efektif Gerilme Kavramı

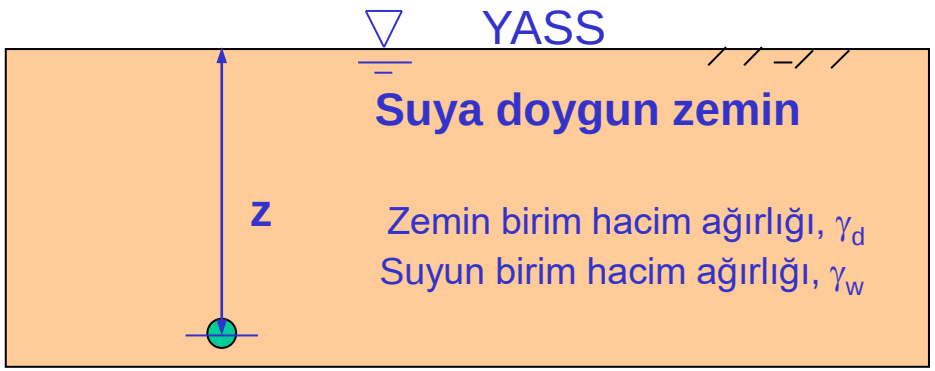
- Zemin yüzünden belli bir derinlikte ve yer altı su tablasının altındaki bir zemin elemanını etkileyen basınçlar,
  - Toplam düşey basınç (σ)
  - Boşluk suyu basıncı (u)

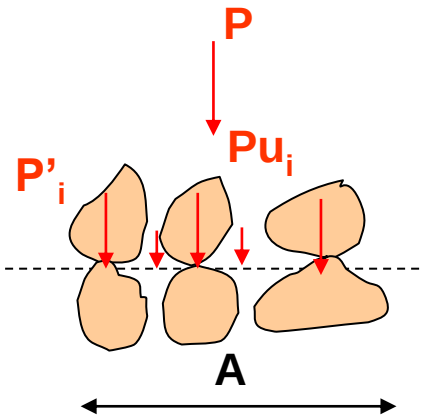
- Zeminin yük altında sıkışması, şekil değiştirmesi ve kayma gerilmelerine karşı direnci gibi ölçülebilen bütün mühendislik davranışları efektif gerilmeler tarafından kontrol edilmektedir.
- Bu gerçek ilk defa Terzaghi (1936) tarafından fark edilmiş ve efektif gerilme kavramı geliştirilmiştir.
- Bu kavrama göre, tamamen suya doygun bir zeminde efektif gerilme aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

$$\sigma' = \sigma - u$$

Boşluk suyu basıncı, YASS'den itibaren lineer olarak artacaktır.

Efektif gerilme ve boşluk suyu basıncı





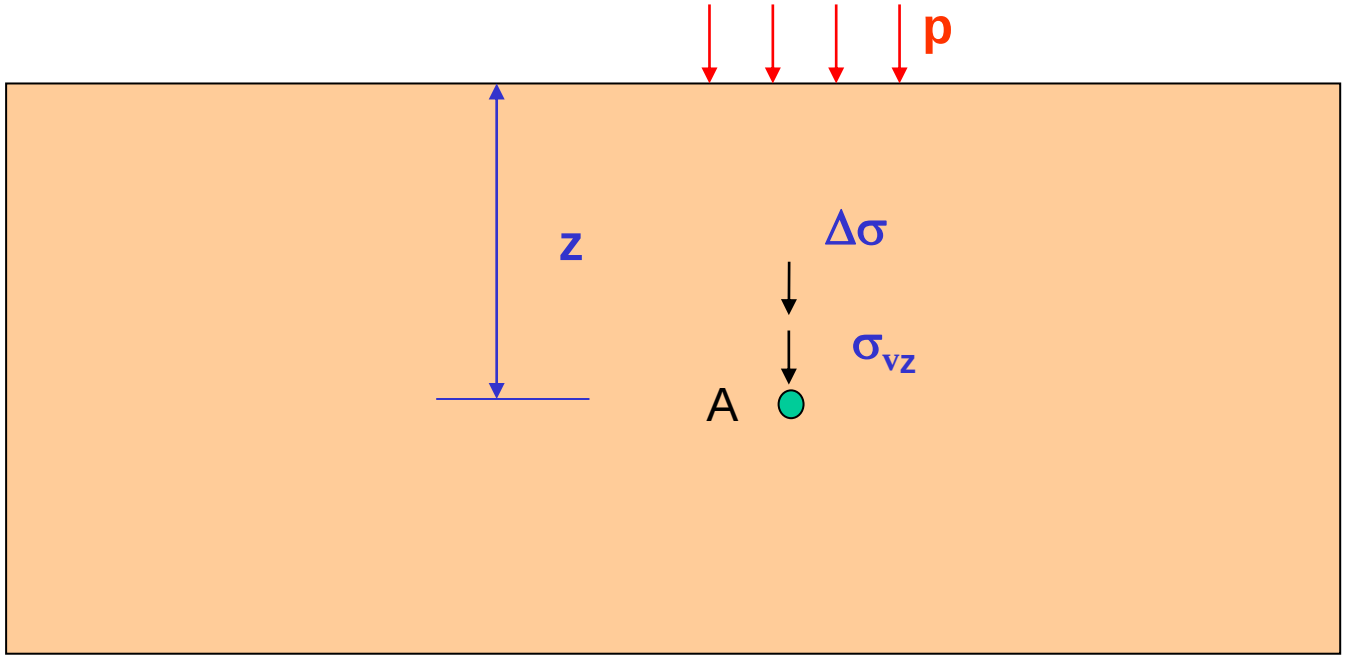
$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{\sum P_i^{'} + \sum Pu_i}{A} = \sigma^{'} + u$$

σ = toplam gerilme;
σ' = efektif gerilme
u = boşluk suyu basıncı

$$\sigma' = \sigma - u$$

- Zemin iskeletini oluşturan danelerin temas noktalarında ortaya çıkan kuvvetler toplamının toplam kesit alanına bölünmesi ile elde edilen ortalama gerilmenin efektif gerilmeye eşit olduğu söylenebilir.
- Ancak, daneler arası temas noktalarındaki kuvvetleri hesaplamaya veya ölçmeye olanak yoktur.

Zeminde bir A noktasında düşey gerilme

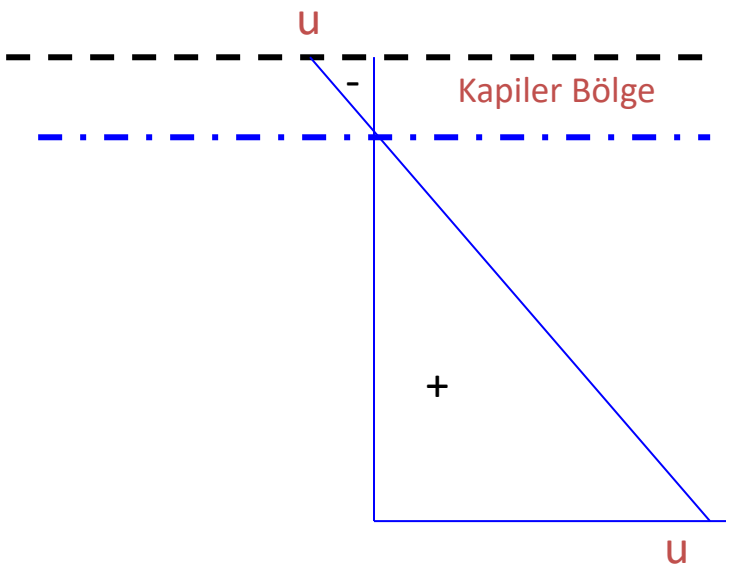


σ_v = Düşey gerilme

$\Delta\sigma_v$= Dış yüklerden dolayı ilave gerilme artışı

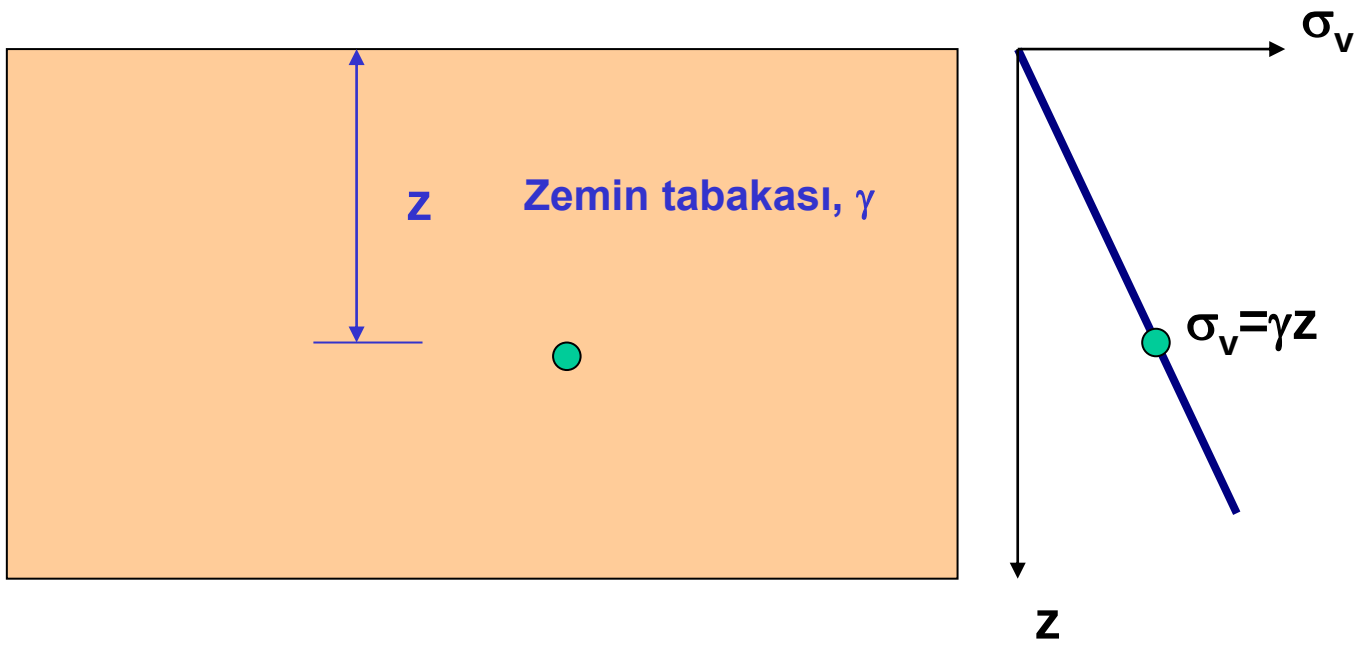
Düşey Gerilmelerin ve Boşluk Suyunun Derinlikle Değişimi

- Tabii zeminler genellikle tabakalı bir ortam oluşturular.
- Bu durumlarda değişik tabaka kalınlıkları boyunca düşey basınç artışlarını bulmak için hesaplarda her tabakaya ait (zemin kuru, ıslak veya su altında olmasına bağlı olarak) zeminin kuru, ıslak (tabii) veya suya doygun birim hacim ağırlıklarının kullanılması gerekir.

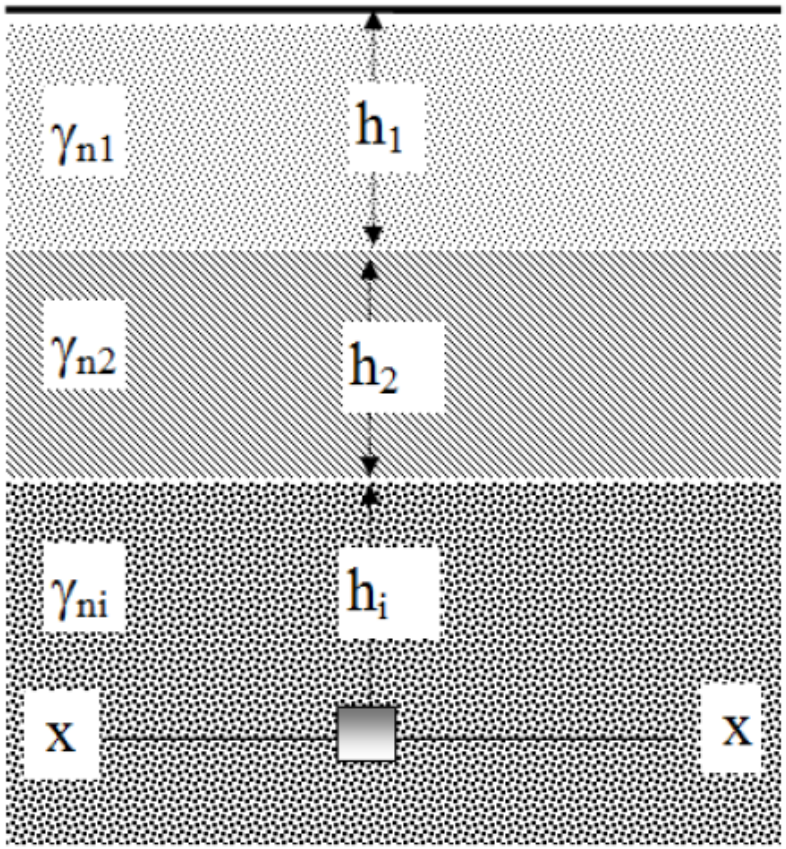


Her durumda boşluk suyu basıncı, YASS'den itibaren lineer olarak artacaktır. Kapiler bölgedeki su çekme gerilmelerinin etkisinde bulunduğu için negatif gerilme (zemin mekaniğinde kullanılan işaret kuralına göre) altındadır.

Düşey gerilme profili

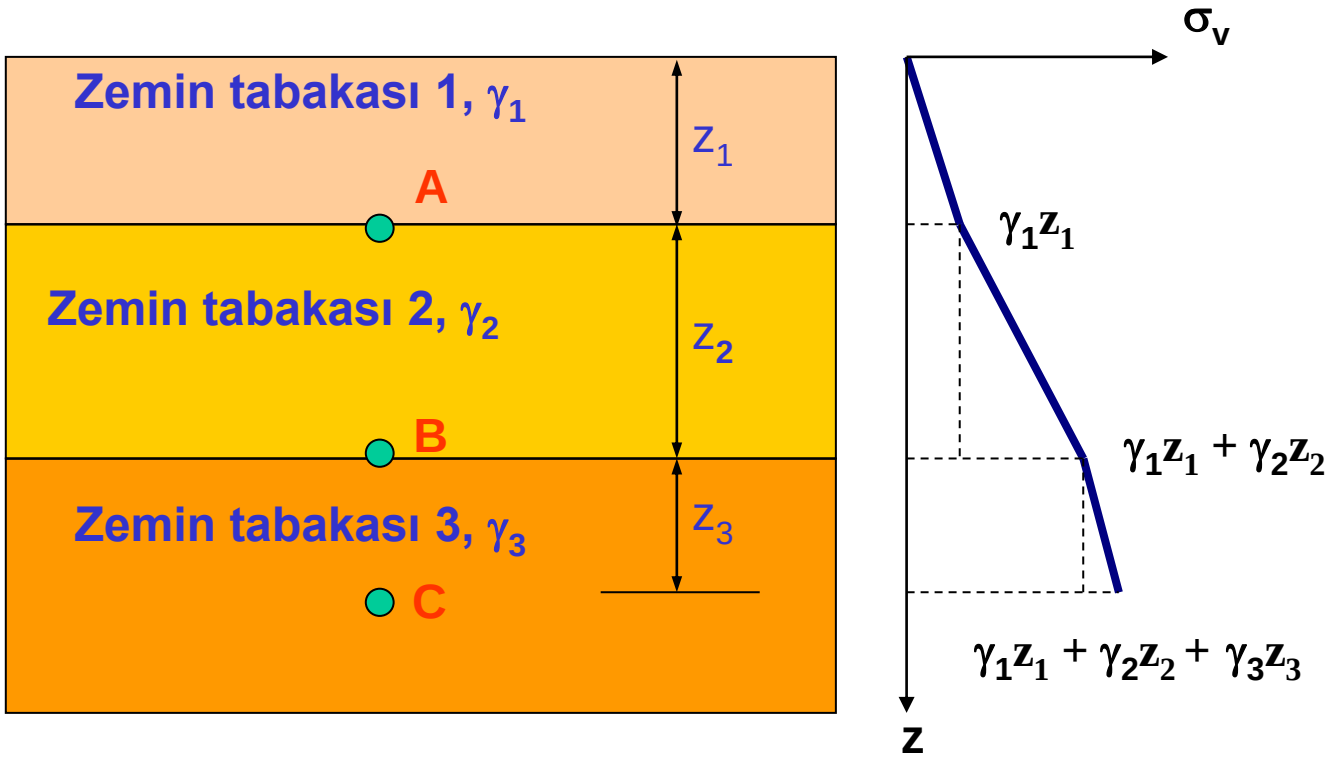


TABAKALI ORTAMDA TOPLAM GERİLMELER

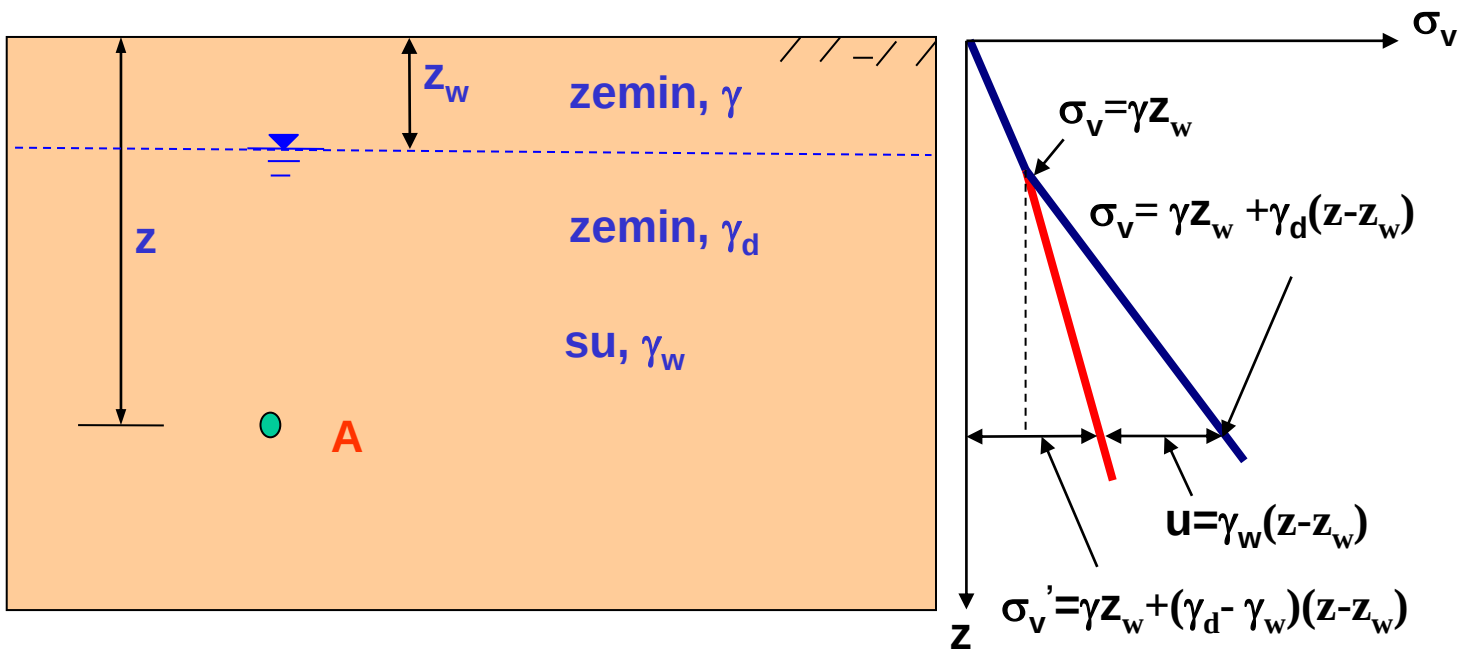


Toplam Gerilme; $\sigma = \gamma_{n1}.h_1 + \gamma_{n2}.h_2 + \ldots + \gamma_{ni}.h_i = \sum_{i=1}^{i} \gamma_{ni}.h_i$

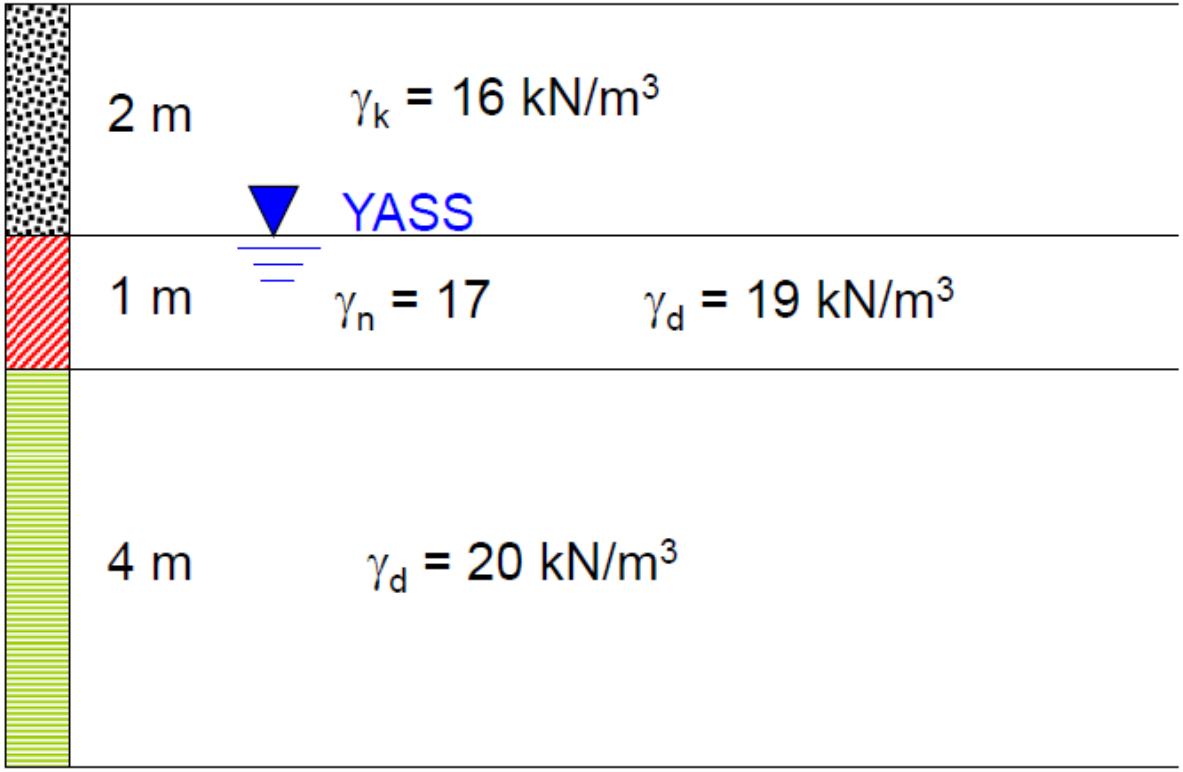
Tabakalı zeminlerde düşey gerilme profili



Yeraltı su seviyesi ile düşey gerilme profili



UYGULAMA



Derinlik boyunca;

Toplam gerilme,

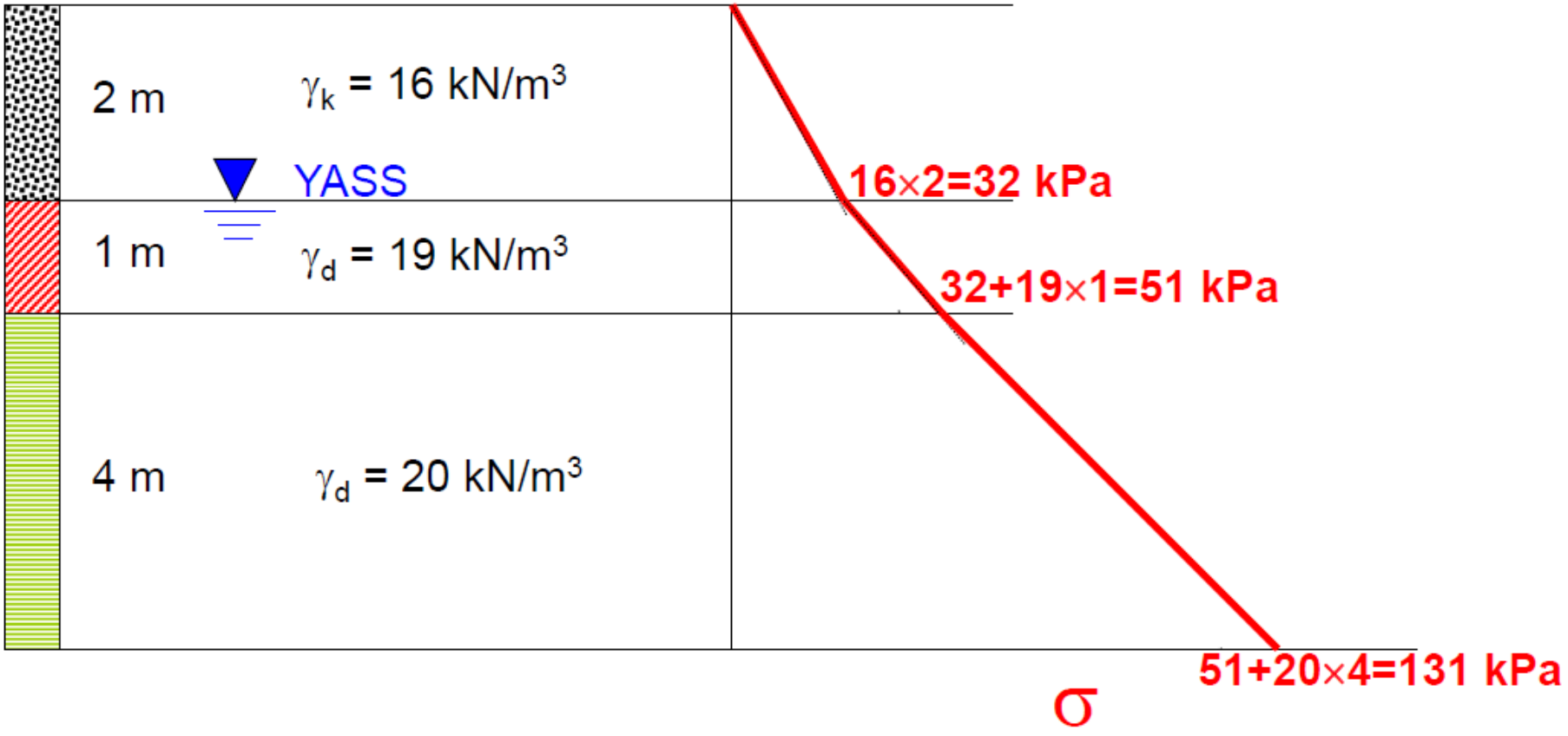
Boşluk suyu basıncı,

Efektif gerilme

diyagramalarını çiziniz.

UYGULAMA

TOPLAM GERİLME

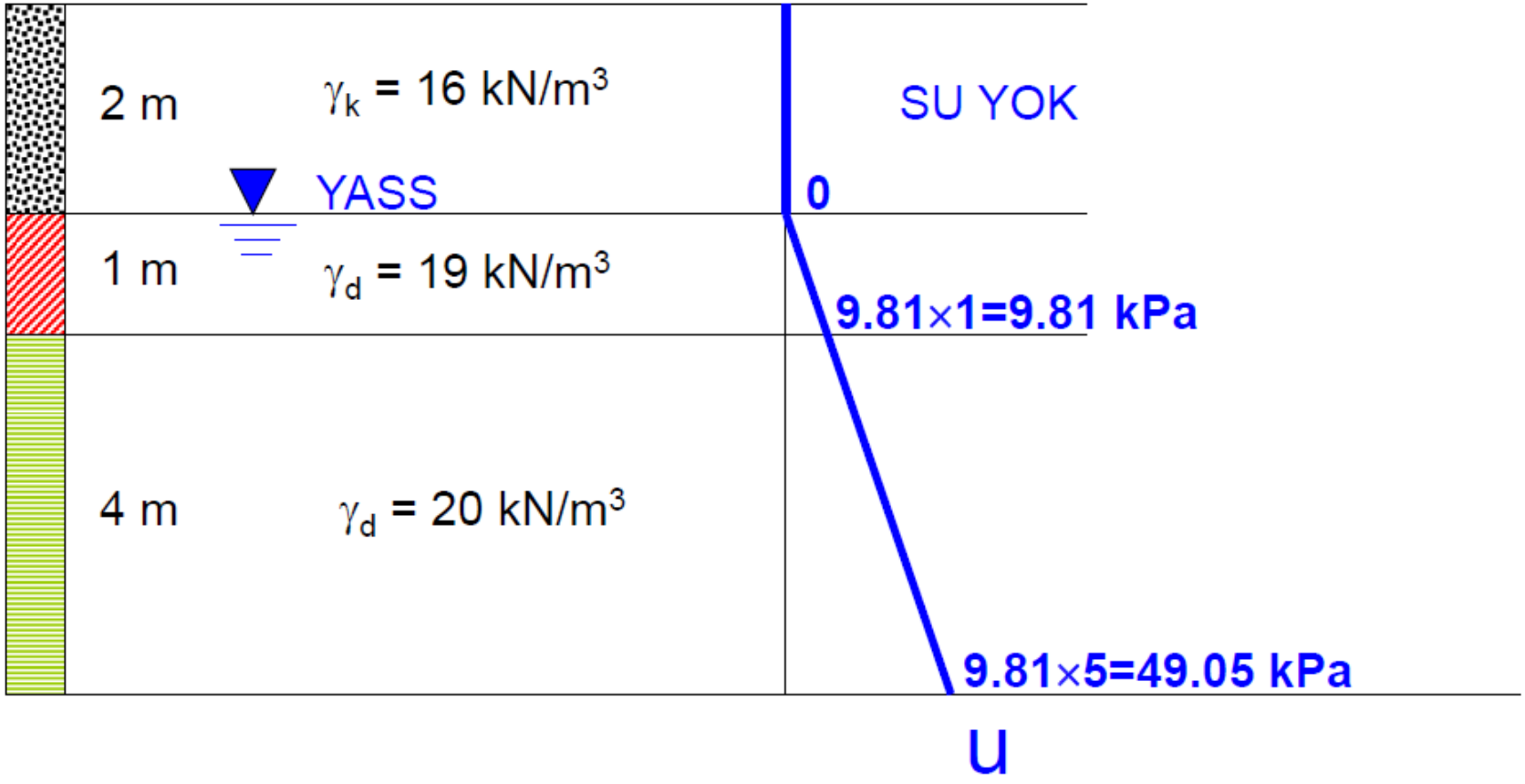


$\sigma = \gamma \cdot h$

(TOPLAM GERİLME)

UYGULAMA

BOŞLUK SUYU BASINCI

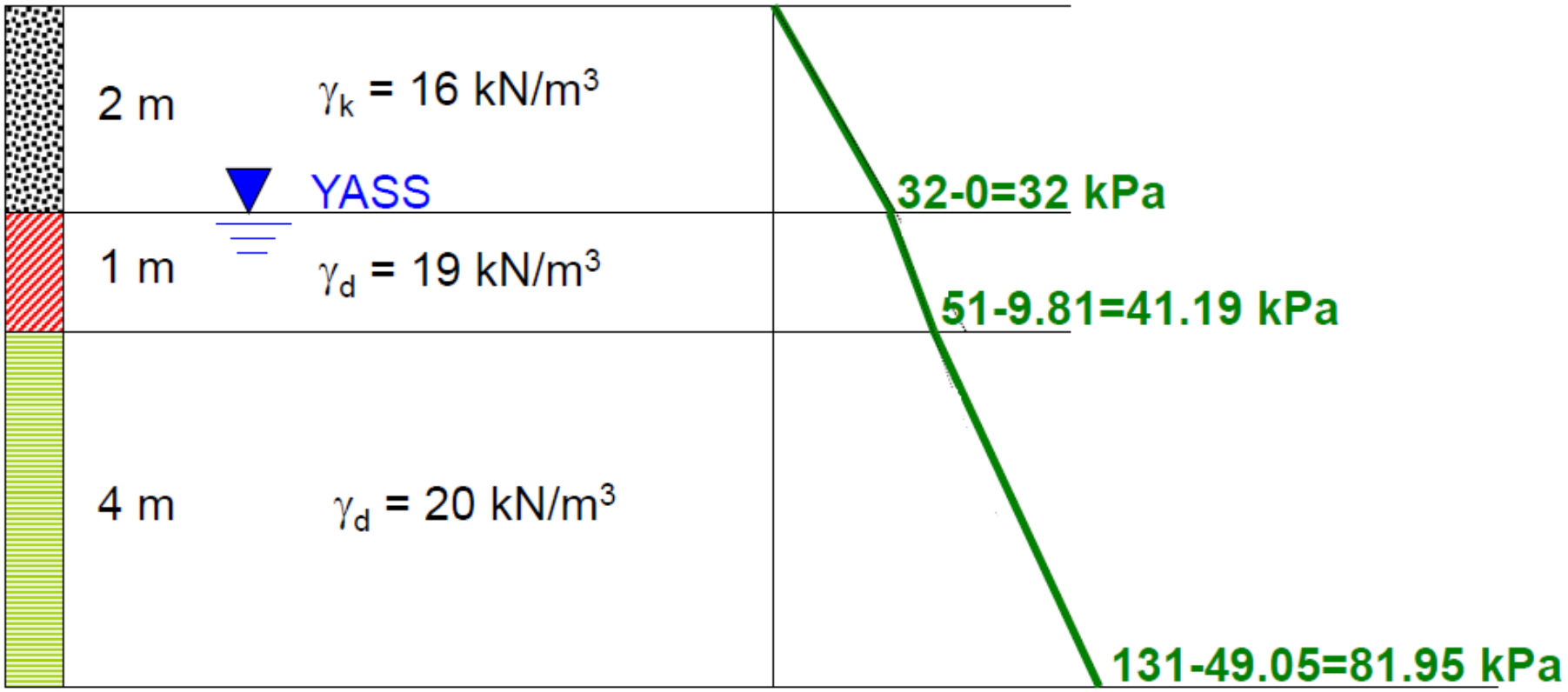


$u = \gamma_w \cdot h$

(BOŞLUK SUYU BASINCI)

UYGULAMA

EFEKTİF GERİLME

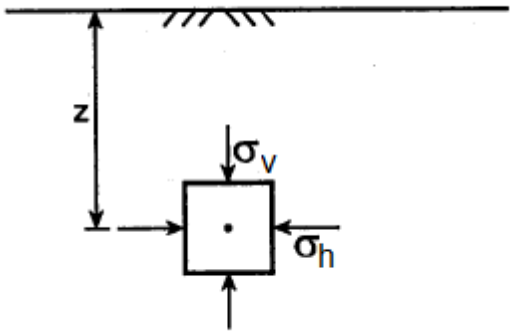


$\sigma' = \sigma - u$

(EFEKTİF GERİLME)

ZEMİN İÇİNDE OLUŞAN YANAL GERİLMELER

Zeminin kendi ağırlığından kaynaklanan yanal gerilmeler o noktadaki düşey gerilmenin şiddetine bağımlıdır ve σ_h olarak adlandırılır.



Burada boyutsuz parametre K yanal toprak basıncı katsayısı olup , değeri zemin cinsine, gerilme tarihçesine vb. faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Yanal deformasyon göstermeyen bir zemin tabakası için yatay ve düşey efektif gerilme arasındaki ilişki K_0 ile ifade edilir.

$$\sigma_h = K\sigma_v$$

$$\sigma'_h = K_0\sigma'_v$$

Burada K_0 sükûnetteki yanal toprak basıncı katsayısı adını alır.

Tabii zeminler için K_0 =0.4 – 3.0 arasında değerler alabilir.

ÖRNEK

Şekilde gösterilen zemin profilinde A, B ve C noktalarında toplam düşey gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif düşey gerilme değerlerini hesaplayınız. Efektif düşey gerilmenin derinlikle değişimi çiziniz.

ÇÖZÜM

Zemin Birim Hacim Ağırlıklarının Bulunması

$$\gamma_{k(kum)} = \frac{G_s \gamma_w}{1+e} = \frac{(2.65)(9.81)}{1+0.60} = 16.25 kN/m^3$$

$$\gamma_{d(kil)} = \frac{G_s \gamma_w + wG_s \gamma_w}{1+e} = \frac{G_s \gamma_w + e\gamma_w}{1+e}$$

(Not: Suya doygun zeminler için $e = wG_s$)

$$\gamma_{d\ (kil)} = \frac{(2.7)\ (9.81) + (0.3)\ (2.70)(9.\ 81)}{1+(0.\ 30)(2.70)} = 19.\ 02\ kN/m^3$$

Toplam Düşey Gerilmeler

A- noktasında $\sigma_A = 0$

B- noktasında $\sigma_B = \gamma_{k\ (kum)} \times 3 = 16.25 \times 3 = 48.75\ kN/m^2$

C- noktasında $\sigma_C = \sigma_B + \gamma_{d\ (kil)} \times 3 = 48.75 + (19.02)(3) =$

$105.81\ kN/m^2$

Boşluk Suyu Basınçları

$u_A = 0$

$u_B = 0$

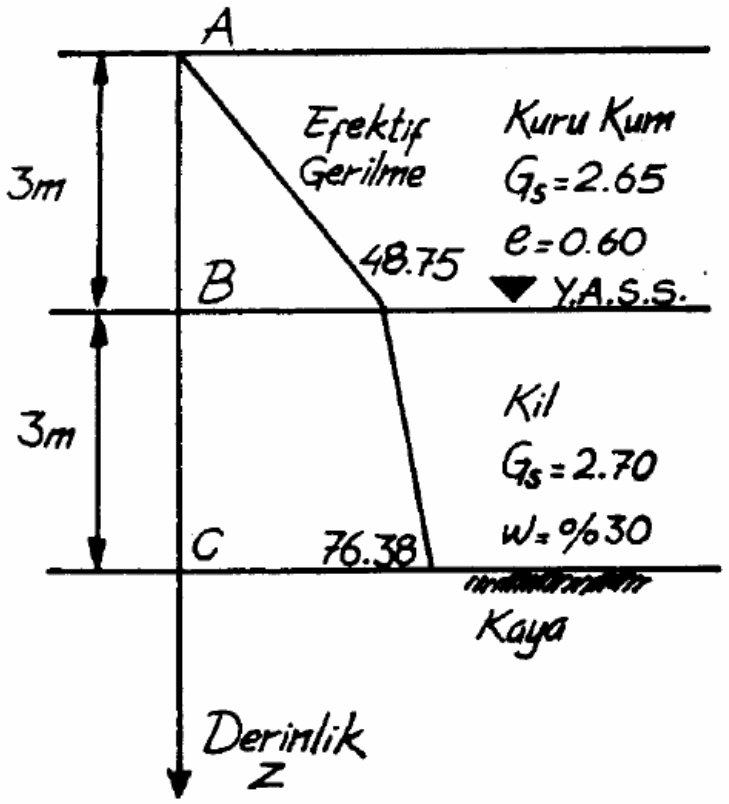
$u_C = \gamma_w \times 3 = 9.81 \times 3 = 29.43\ kN/m^2$

Efektif Düşey Gerilmeler

$\sigma'_A = \sigma_A - u_A = 0$

$\sigma'_B = \sigma_B - u_B = 48.75 - 0 = 48.75\ kN/m^2$

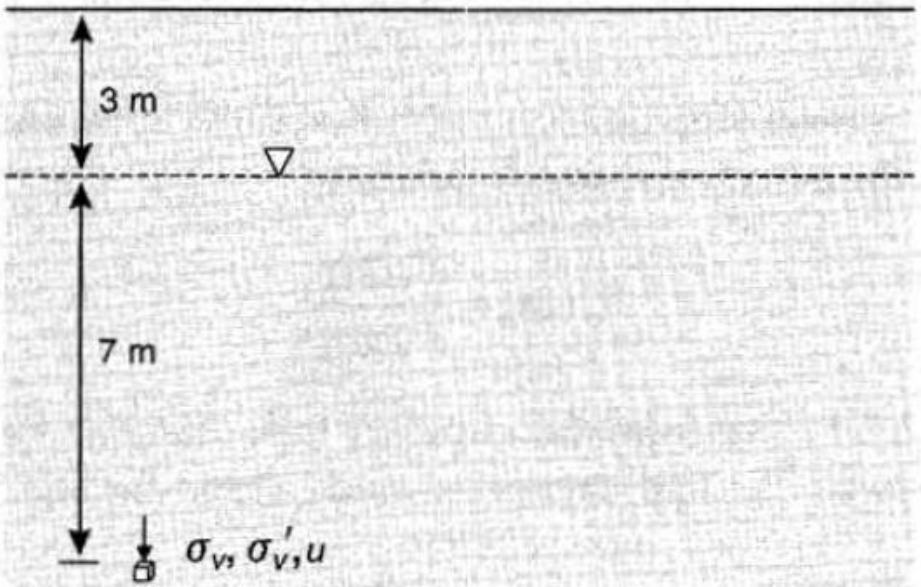
$\sigma'_C = \sigma_C - u_C = 105.81 - 29.43 = 76.38\ kN/m^2$



Düşey efektif gerilmelerin derinlikle değişimi şekilde gösterilmiştir.

Example 5.1: In a sandy terrain, the water table lies at a depth of 3 m below ground level. Bulk and saturated unit weights of the sand are 17.0 kN/m^3 and 18.5 kN/m^3 respectively. What is the effective vertical stress at 10 m depth?

Solution:

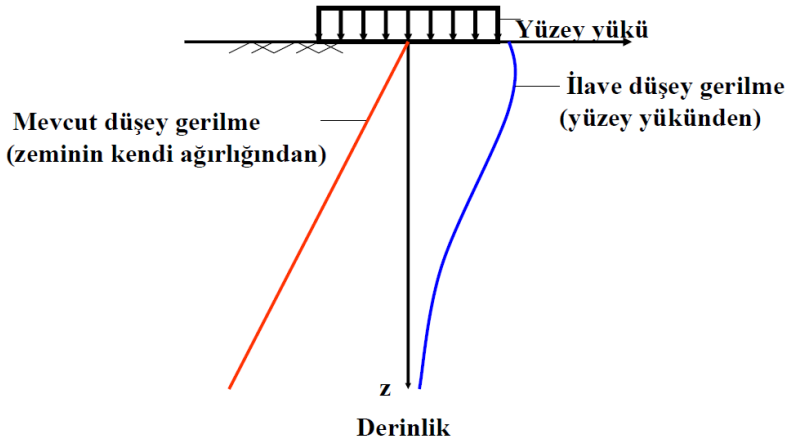


At 10 m depth, applying Equation 5.9,

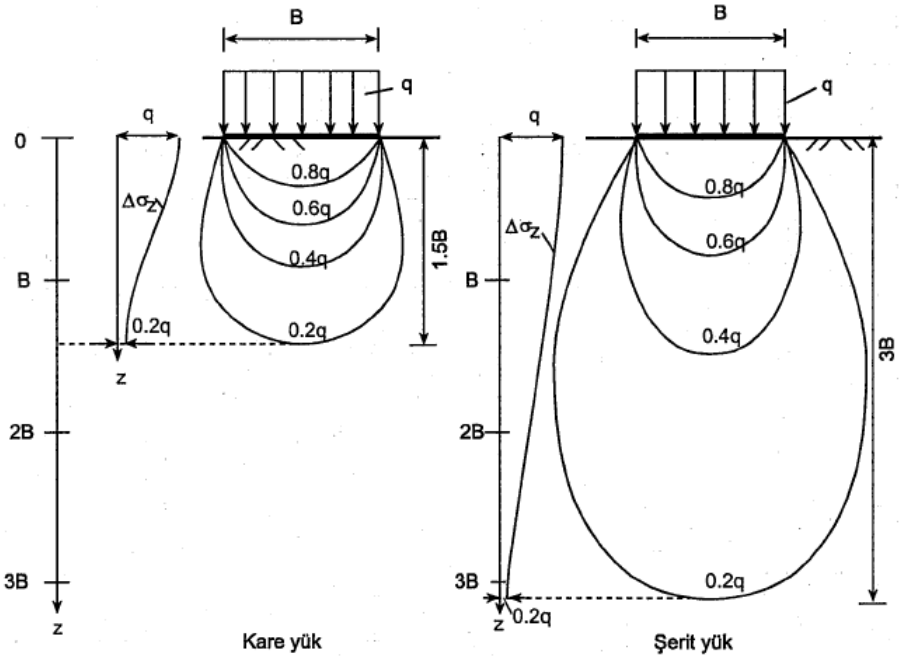
$$\sigma_v' = 3 \times 17.0 + 7 \times (18.5 - 9.81) = 111.8 \text{ kPa}$$

Alternatively, σ_v (from Equation 5.7) and u (from Equation 5.8) can be determined and σ_v' can be obtained by subtracting u from σ_v. (That is a slightly longer way.)

YÜZEY YÜKLEMELERİNİN YOL AÇTIĞI DÜŞEY GERİLMELER

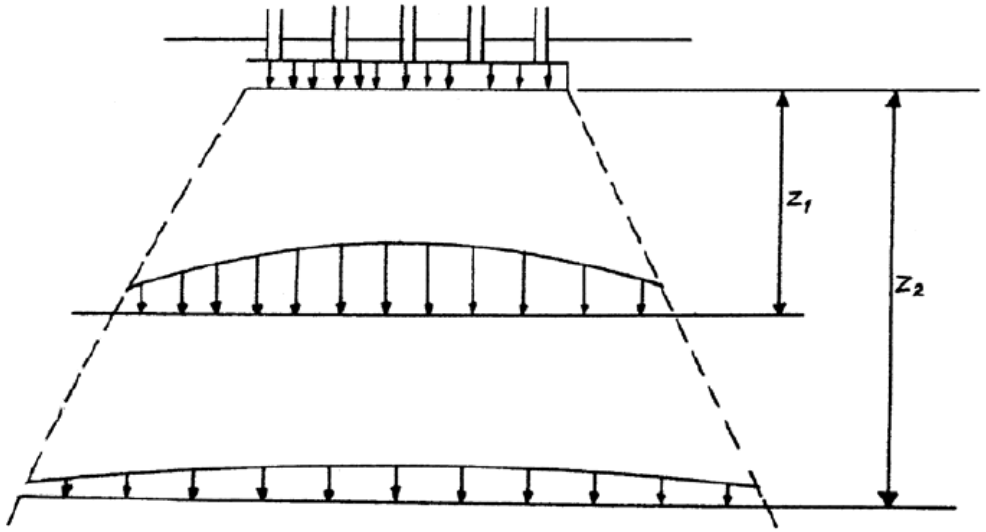


Zeminde Mevcut ve İlave Düşey Gerilmeler



YÜZEY YÜKLEMELERİNİN YOL AÇTIĞI DÜŞEY GERİLMELER

Zemin yüzünde uygulanan bir yükten dolayı zemin kütlesi içindeki noktalarda gerilme artışları meydana gelir.



Zemin yüzüne yakın bir yapı temelinden aşağıdaki zemin tabakalarına iletilen düşey gerilmelerin z_1 ve z_2 derinliklerinde dağılımı gösterilmiştir.

Derinlik arttıkça gerilmelerin şiddeti azalmakta, buna karşılık yük daha geniş bir alana yayılmaktadır (gerilme dağılımını gösteren eğrilerin altındaki alanın sabit kaldığını görebiliriz).

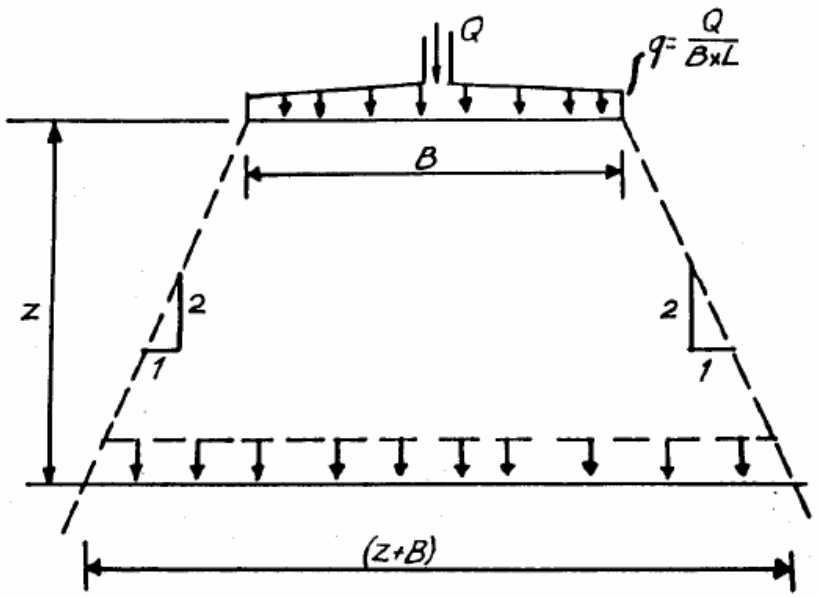
Bu gerilmelerin gerçek dağılımını saptayabilmek için uygulanan yükün şiddetini, yük uygulanan alanın boyutları ile biçimini ve zemin özelliklerini bilmemiz gerekir.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜM

Etkilenen bölgenin sınırlarını gösteren doğruların eğimi 2 (düşey) : 1 (yatay) olduğu kabul edilmiştir.

Bu doğruların yatayla yaptığı açının 60° olacağı gibi bir varsayımda bulunulabilir.

z derinliğindeki düşey gerilmenin şiddetinin üniform olacağı kabul edilebilir.



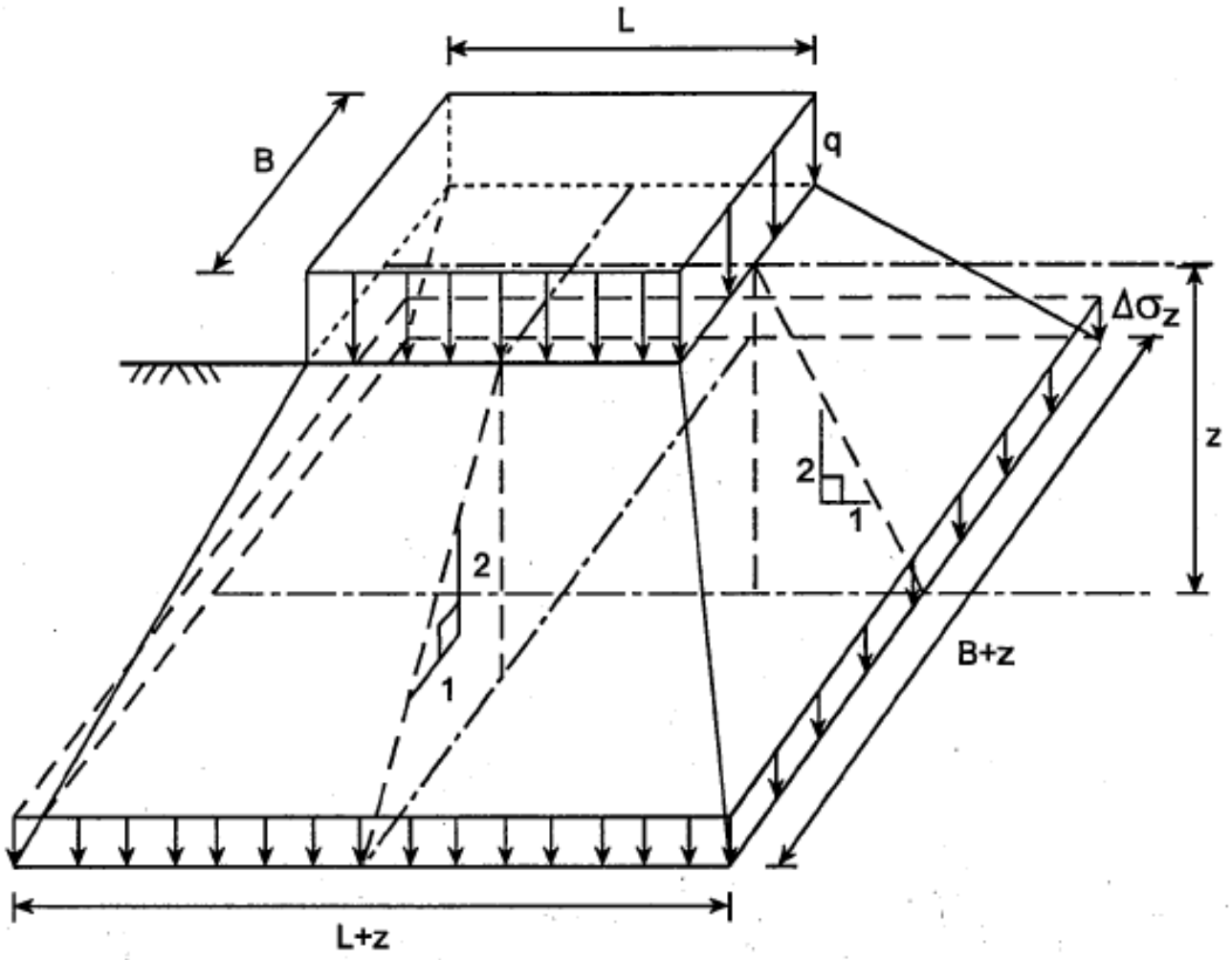
z derinliğindeki düşey gerilme

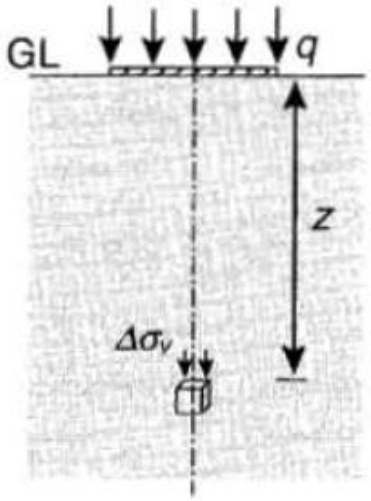
$$\sigma_z = \frac{Q}{(B+z)(L+z)} = q.\frac{B\,x\,L}{(B+z)(L+z)}$$

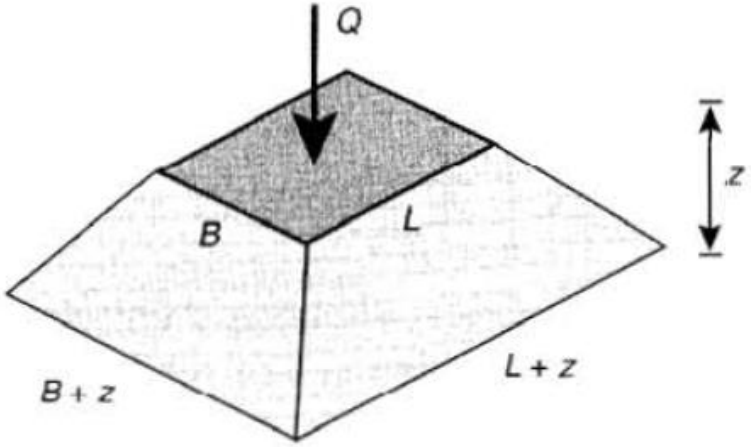
L = Temelinin uzun kenar boyutu,

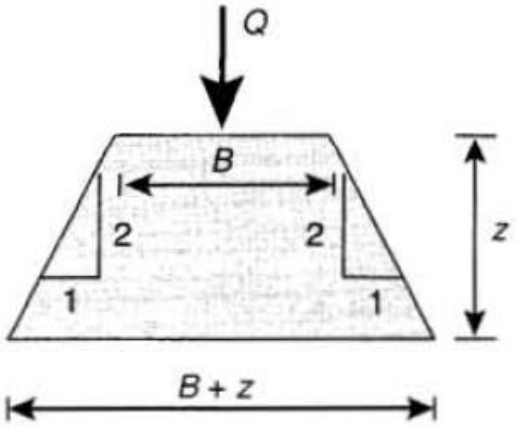
B = Temel genişliği

2:1 kuralı (2 (düşey) : 1 (yatay))



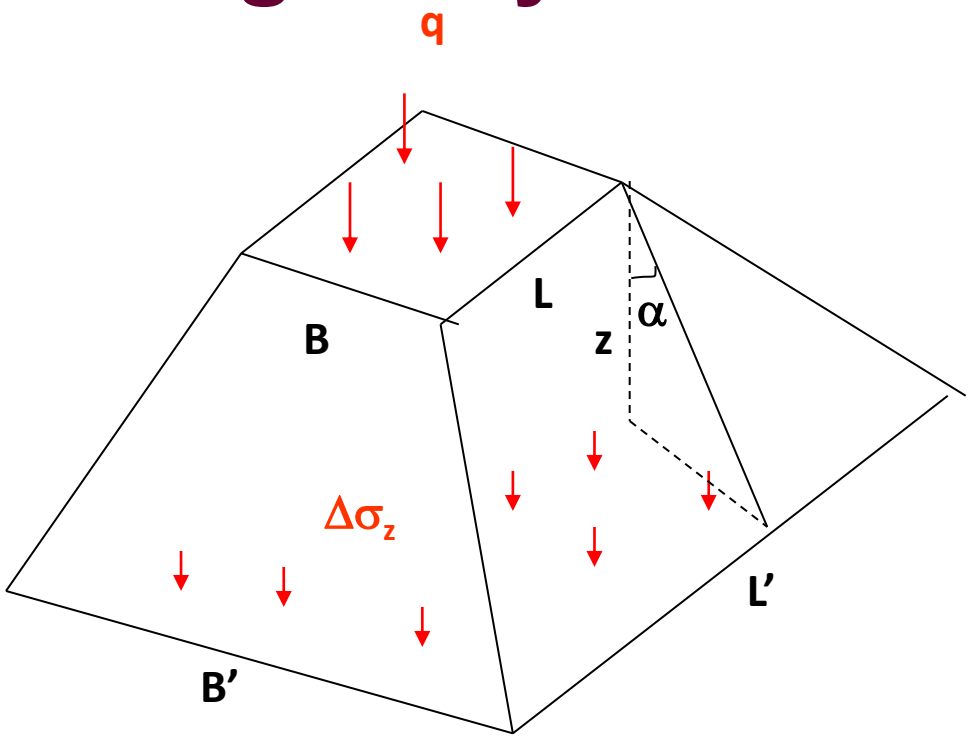






$$\Delta\sigma_v = \frac{Q}{(B+z)(L+z)}$$

2 : 1 (2 düşey:1 yatay) gerilme dağılımı yöntemi



$$\Delta\sigma_z = q\frac{LB}{L'B'} = q\frac{LB}{(L+2z\tan\alpha)(B+2z\tan\alpha)}$$

Eğer tanα = 1/2 ⇒ $$\Delta\sigma_z = q\frac{LB}{(L+z)(B+z)}$$

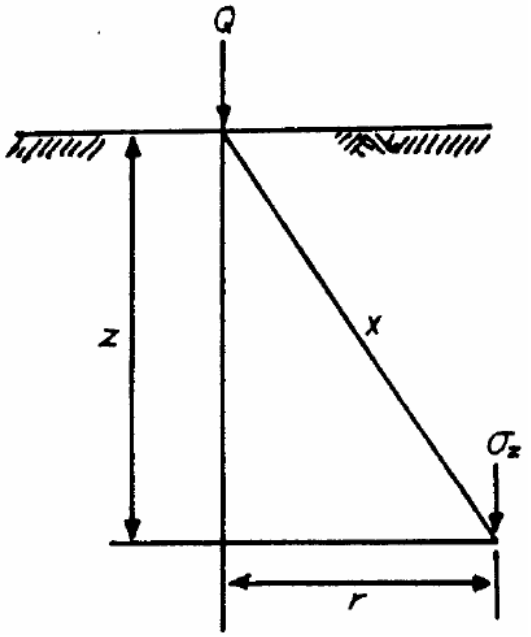
ELASTİK ÇÖZÜMLER

- Zeminlerdeki gerilme yayılışını analitik olarak bulmak için, zeminin elastik bir malzeme gibi davrandığı varsayımında bulunarak elastisite teorisinden yararlanılır.
- Zeminlerin malzeme davranışının elastik olmadığını bilmemize rağmen, düşey gerilmelerin hesabında bu yaklaşımın pratikte yeterli sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır.
- Boussinesq (1885) yüzeyinde **bir düşey nokta kuvvet etkiyen homojen, izotrop, lineer elastik bir yarı sonsuz ortam için düşey gerilme dağılımının**

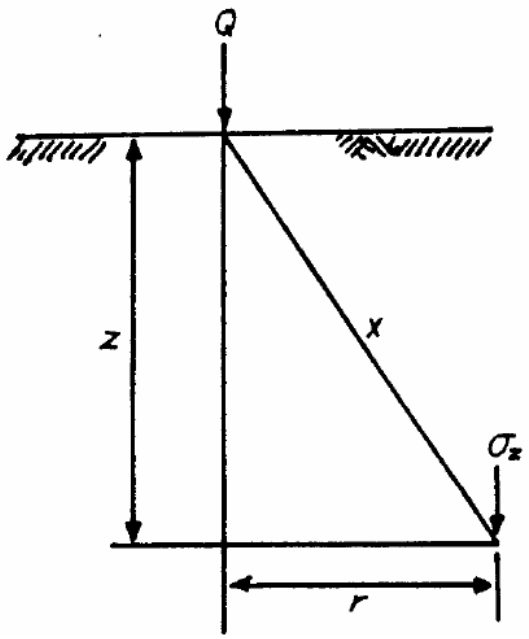
$$\sigma = \frac{3Q}{2\pi z^2}\left[\frac{1}{1+(r/z)^2}\right]^{5/2} = \frac{Q}{Z^2} \cdot I_p$$

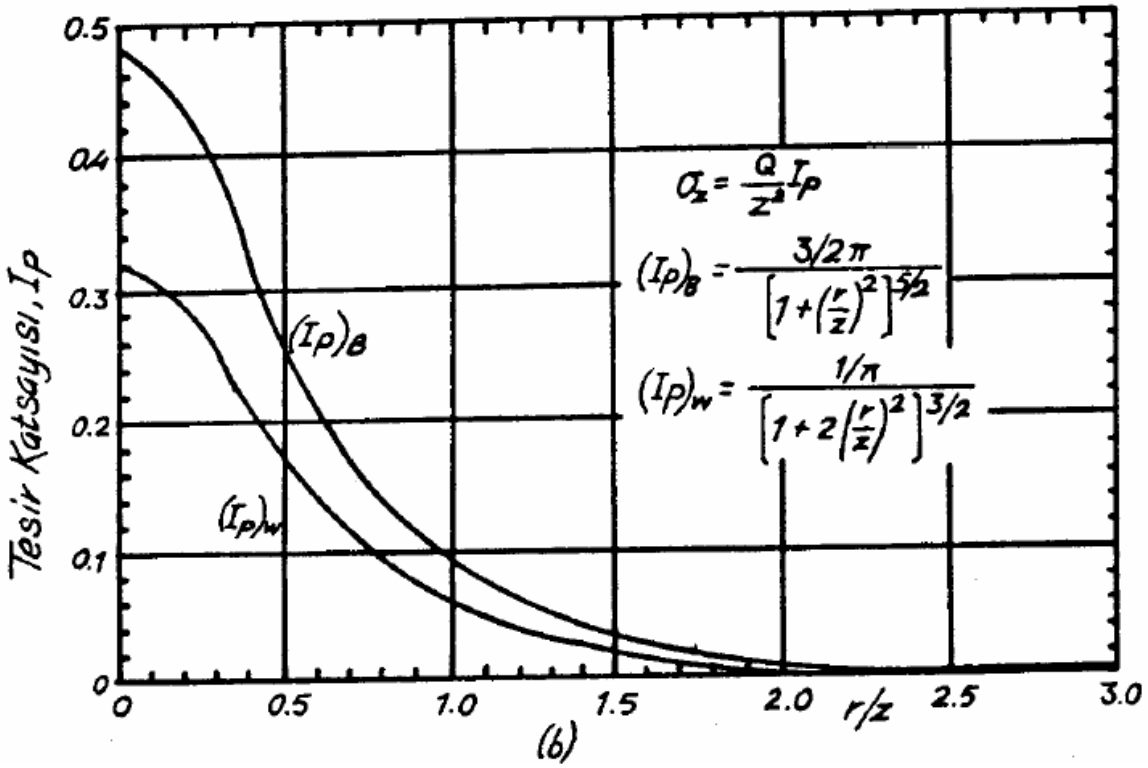
Burada, I_p nokta kuvvet için tesir katsayısı olup

$$I_p = \frac{3}{2\pi}\left[\frac{1}{1+(r/z)^2}\right]^{5/2}$$

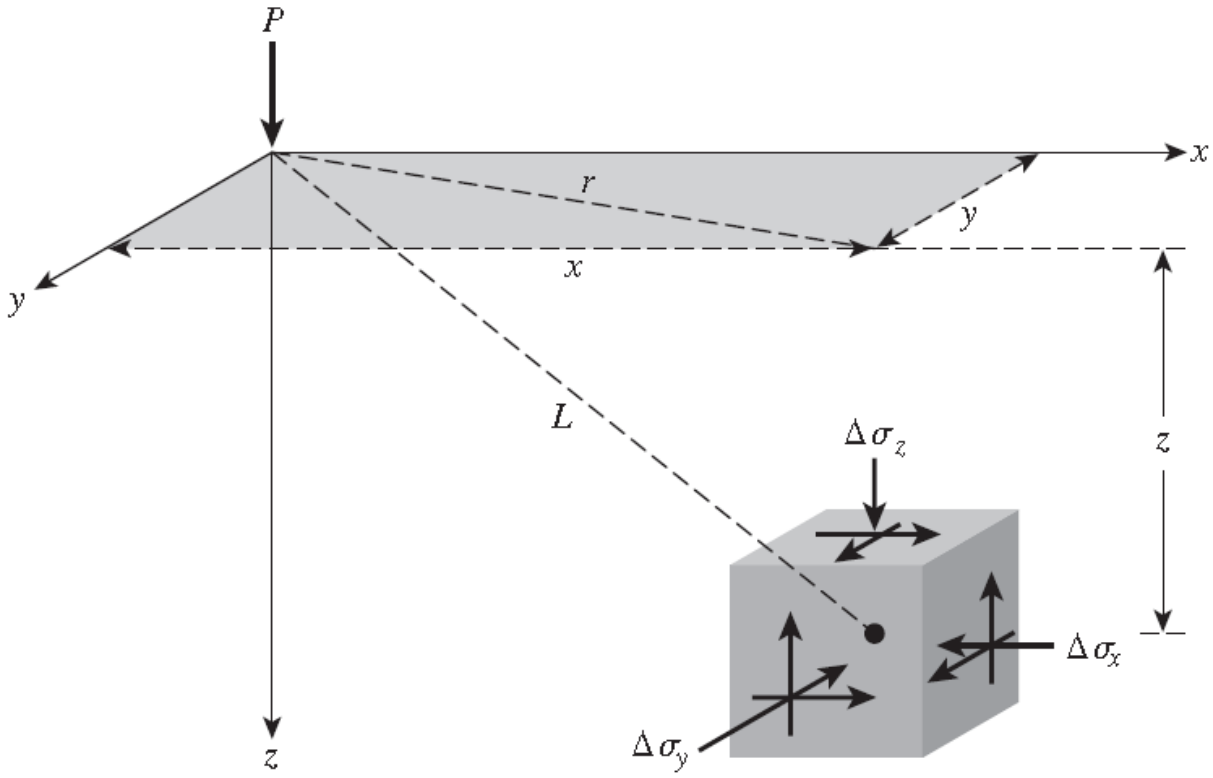


Boussinesq ve Westergaard Çözümlerine Göre Nokta Yük İçin Düşey Gerilmeleri Veren Tesir Katsayıları





Bir Nokta Yükün Neden Olduğu Gerilmeler (Boussinesq, 1883



$$\Delta\sigma_z = \frac{P}{z^2}\left(\frac{3}{2\pi}\frac{1}{\left[(r/z)^2-1\right]^{5/2}}\right) = \frac{P}{z^2}I_1$$

$$I_1 = \frac{3}{2\pi}\frac{1}{\left[(r/z)^2-1\right]^{5/2}}$$

ELASTİK ÇÖZÜMLER

Elastisite teorisinden yararlanarak elde edilen çözümlerde, düşey gerilme dağılımlarının zeminin malzeme özelliklerinden (elastisite modülü ve Poisson oranı gibi) bağımsızdır.

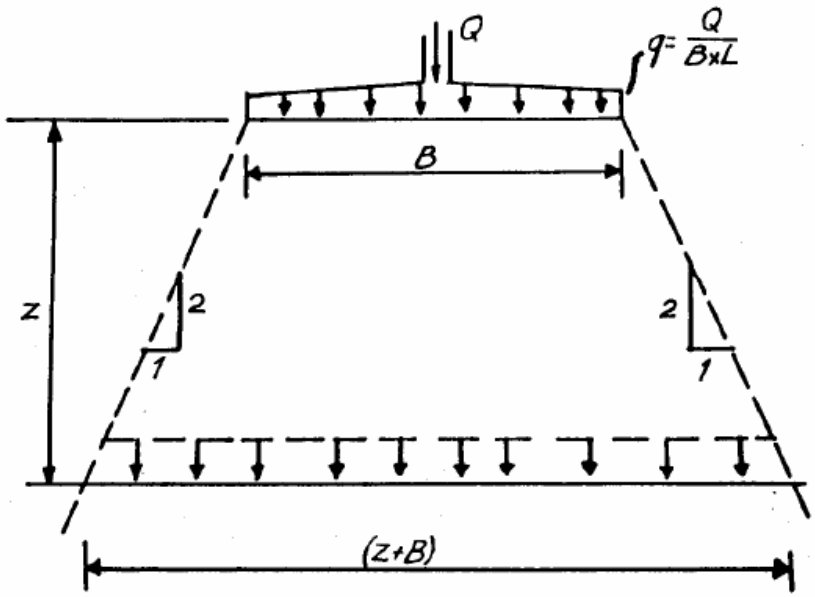
Düşey gerilmeler sadece uygulanan yükün şiddetine ve geometrik parametrelere bağlı olarak değişmektedir.

Yapılardan zemine aktarılan yükler genellikle temeller vasıtası ile aktarıldığı için, nokta yük için elde edilen gerilme dağılımları birçok inşaat mühendisliği probleminde gerçekçi olmamaktadır.

Fakat, nokta yük çözümlerinin entegrali alınarak yayılı yüklerin zeminlerde yol açacağı gerilme dağılımlarını bulmak mümkün olmaktadır.

Bu yöntemle, biçimi geometrik olarak tanımlanabilen (dairesel, dikdörtgen, vb.) yayılı yükler için elde edilmiş hazır çözümler mevcuttur.

TESİR KATSAYISI ÇÖZÜMÜ



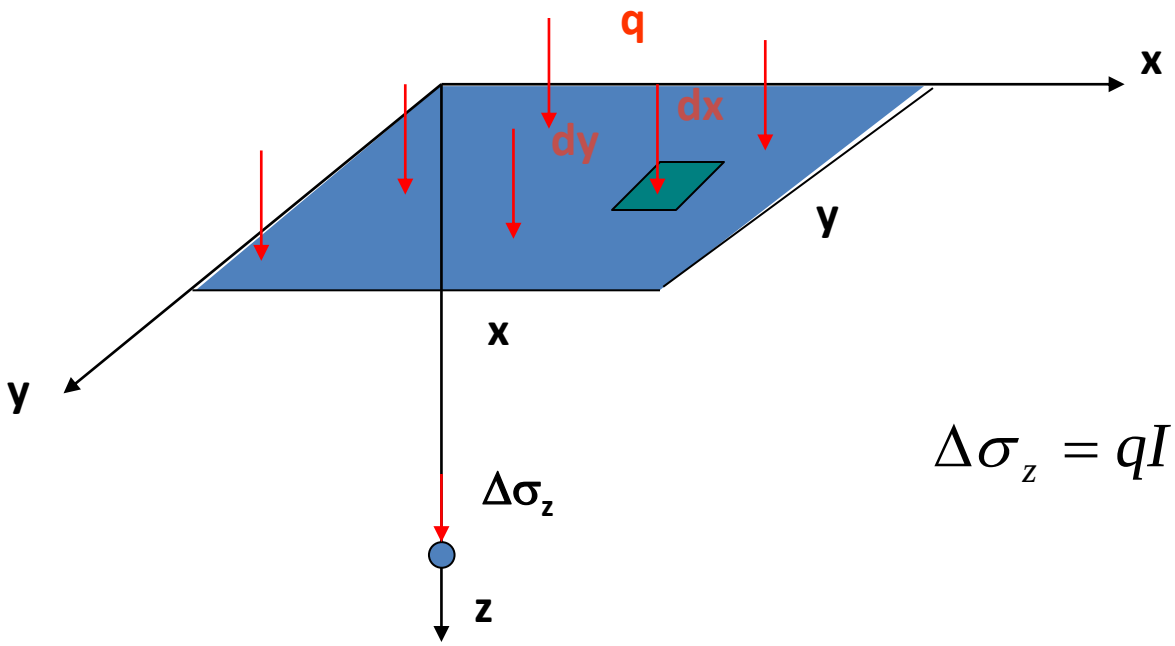
z derinliğindeki düşey gerilme

$$\sigma_z = \frac{Q}{(B+z)(L+z)} = q.\frac{B\,x\,L}{(B+z)(L+z)} = q.\,I$$

L = Temelinin uzun kenar boyutu,
B = Temel genişliği
I = Tesir katsayısı (boyutsuz)

Tesir katsayısı sadece temel boyutlarının ve derinliğin fonksiyonu olup, boyutsuz bir katsayısıdır.
Uygulanan basıncı bu katsayı ile çarparak istenilen derinlikteki düşey basınç artışını bulabiliriz.

Dikdörtgen yüklü alan nedeniyle gerilme artışı hesabı

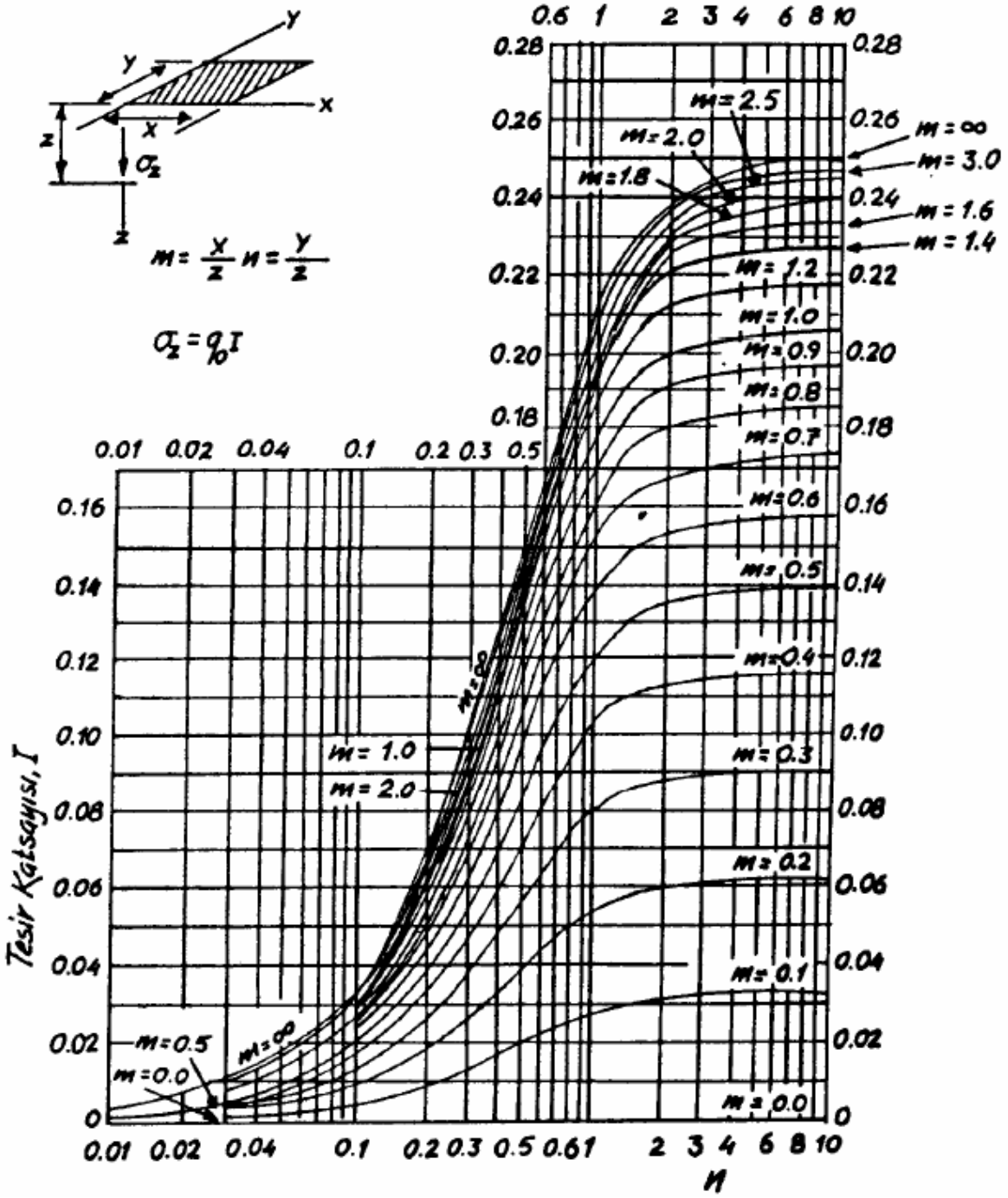


$$\Delta\sigma_z = qI$$

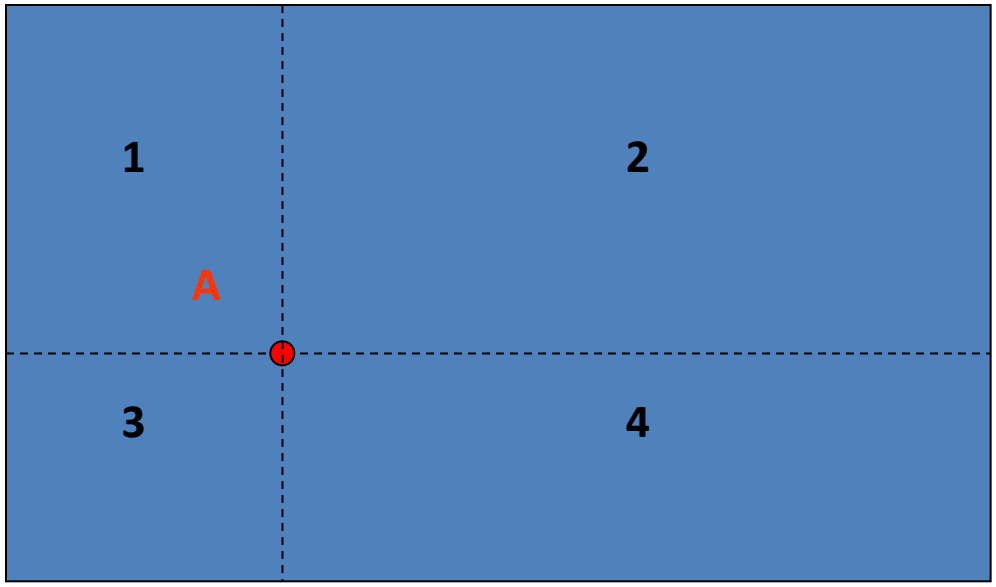
$$I = \frac{1}{4\pi}\left[\frac{2mn\sqrt{m^2+n^2+1}}{m^2+n^2+m^2n^2+1}\left(\frac{m^2+n^2+2}{m^2+n^2+1}\right)+tan^{-1}\left(\frac{2mn\sqrt{m^2+n^2+1}}{m^2+n^2-m^2n^2+1}\right)\right]$$

$$m = x/z \qquad n = y/z$$

Üniform Yüklü Bir Dikdörtgen Alan İçin Düşey Gerilmeleri Veren Tesir Katsayısı Değerleri

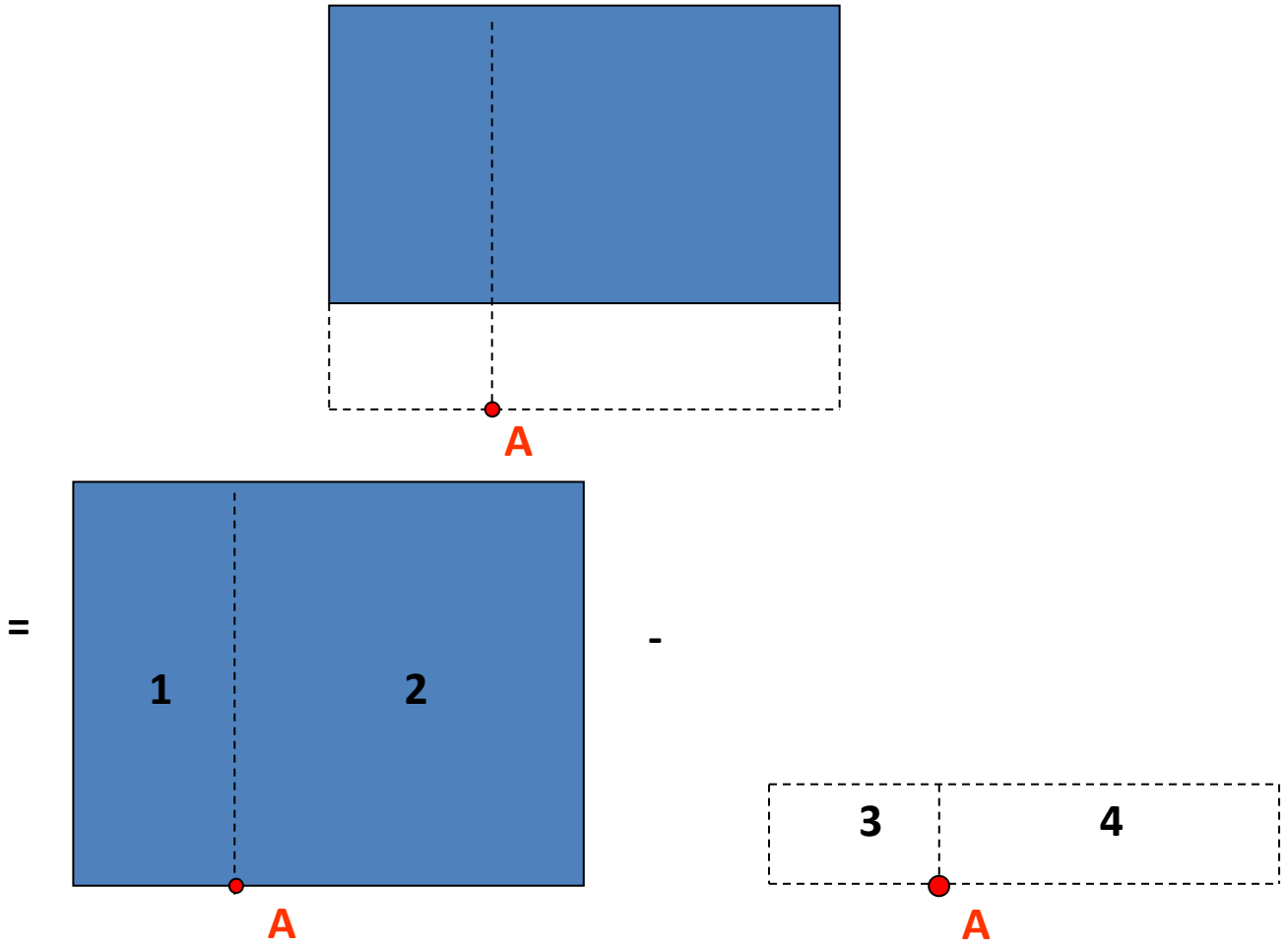


Örnek 1



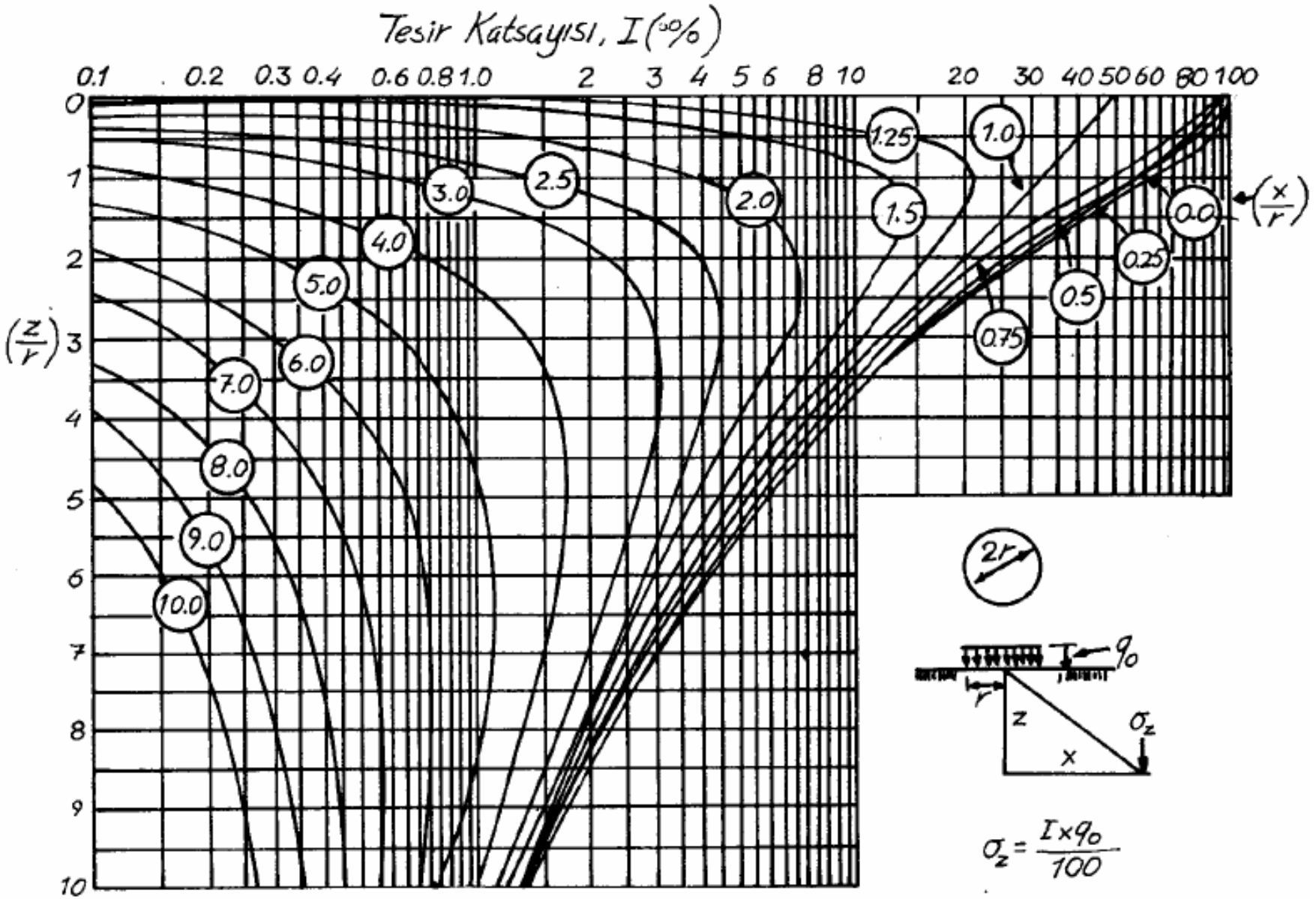
$$\Delta\sigma_z = q\left[I_1 + I_2 + I_3 + I_4\right]$$

Örnek 2

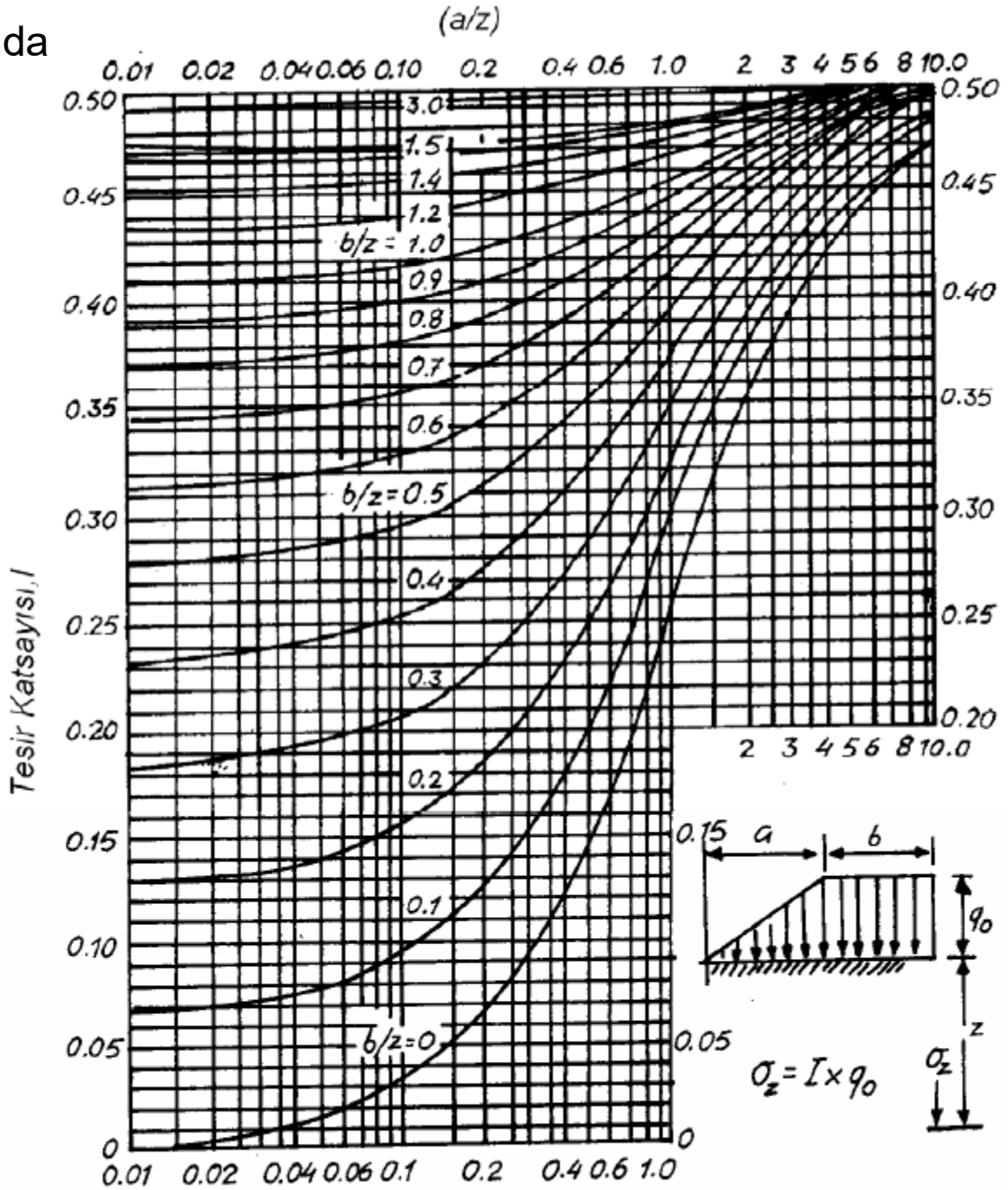


$$\Delta\sigma_z = q\left[I_1 + I_2 - I_3 - I_4\right]$$

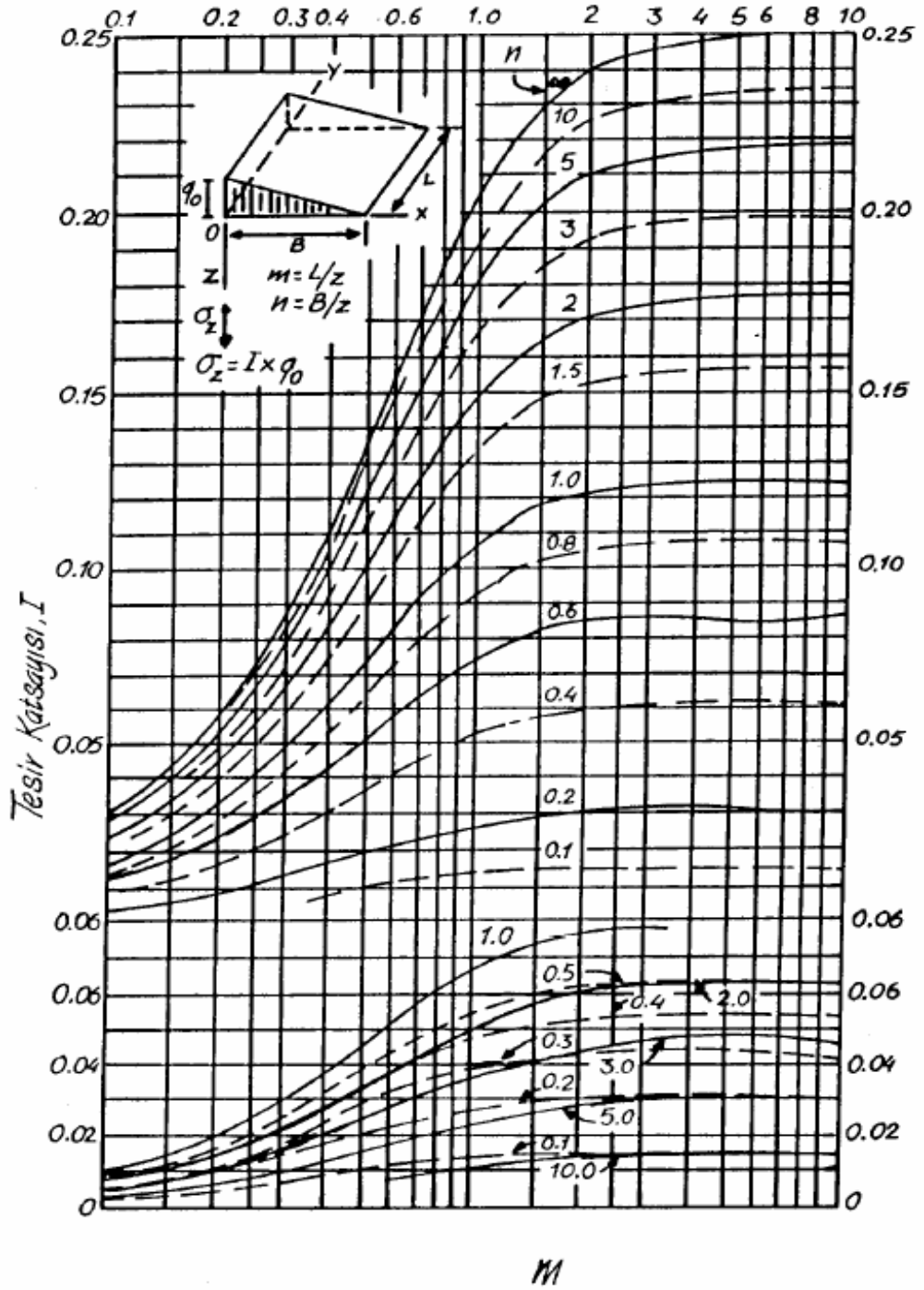
Üniform Yüklü Dairesel Alan İçin Düşey Gerilmeleri Veren Tesir Katsayısı Değerleri



Uzun Bir Dolgu Yükü Altında Düşey Gerilmeleri Veren Tesir Katsayıları



Üçgen Bir Yükleme Altında
Düşey Gerilmeleri Veren
Tesir Katsayıları



ÖRNEK 5.5

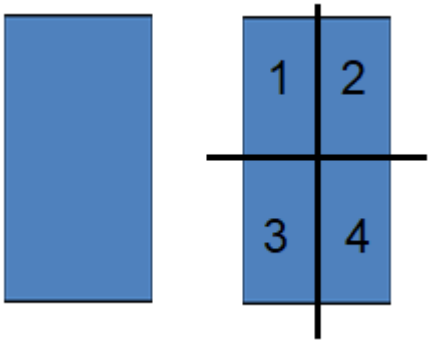
2.5 m x 5.0 m boyutlarında, üniform yüklü dikdörtgen bir temelin merkezi altında 6. 25 m derinlikte meydana gelen düşey gerilme artışını hesaplayınız. Temel tabanında etkiyen gerilme $= 145\ kN/m^2$

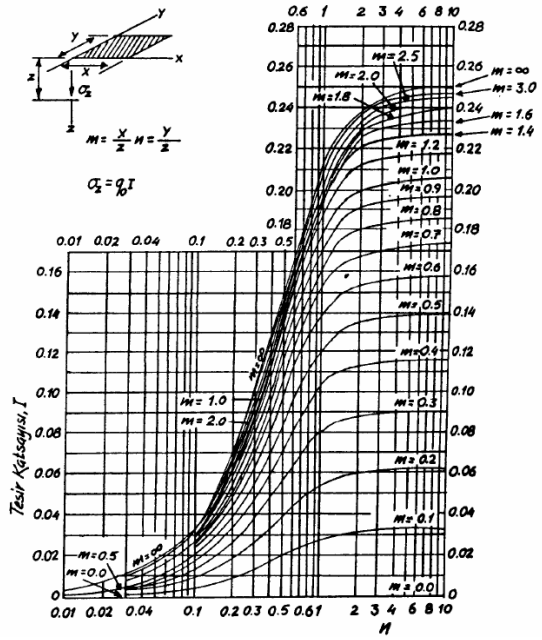
ÇÖZÜM

Üniform yüklü dikdörtgen bir alan altında meydana gelen düşey gerilme artışlarını bulmak için Şekil 5. 6'dan yararlanabiliriz. Bu abaklar dikdörtgen alanın köşesi altında meydana gelen gerilme artışlarını verdiği için, temeli dört eşit parçaya bölerek

$$m = \frac{x}{z} = \frac{2.5/2}{6.25} = 0.20\,m$$

$$n = \frac{y}{z} = \frac{5.0/2}{6.25} = 0.40\,m$$





Şekil 5.6'dan, tesir katsayısı

$I = 0.033$

$\sigma_z = (4)\,(0.033)\ \ (145) = 19.14\ kN/m^2$

(Temelin merkezi eşit büyüklükte dört küçük dikdörtgenin köşesini oluşturduğu için, her birinin etkisini gözönüne almak gerekmektedir).

ÖRNEK 5.6

5 m x 10 m boyutlarında dikdörgen bir alan üzerinde 100 kPa üniform basınç etkimektedir. Aşağıdaki şekilde gösterilen A noktası altında 5 m derinlikte meydana gelen gerilme artışını hesaplayınız.

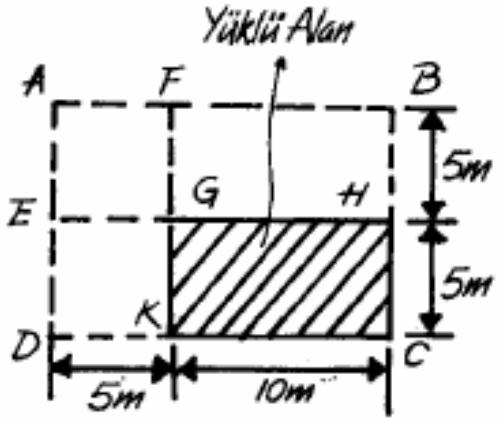
ÇÖZÜM

A noktası altında gerilme artışlarını bulmak için,

$I_A = I\,(ABCD) - I\,(ABHE) - (AFKD) + I\,(AFGE)$

Şekil'den, üniform yüklü dikdörtgen alanın köşesi altında tesir katsayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi hesaplanabilir:

	ABCD	ABHE	AFKD	AFGH
x	15	15	5	5
y	10	5	10	5
z	5	5	5	5
m = x/z	3	3	1	1
n = y/z	2	1	2	1
I	0. 238	0. 203	0. 200	0. 178

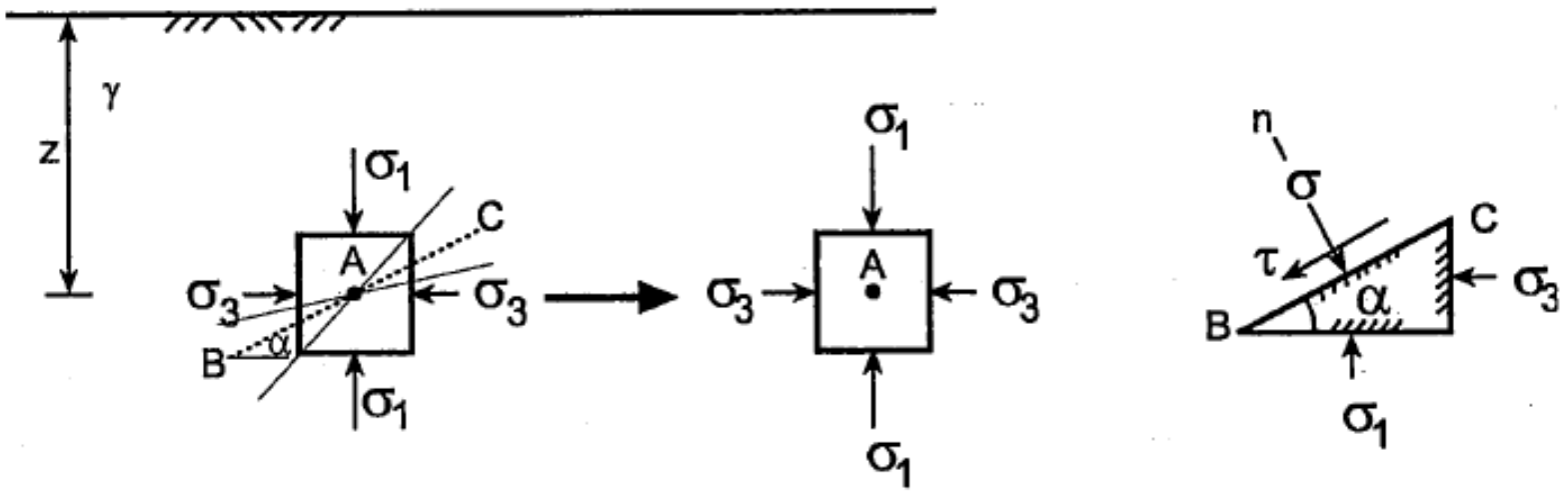


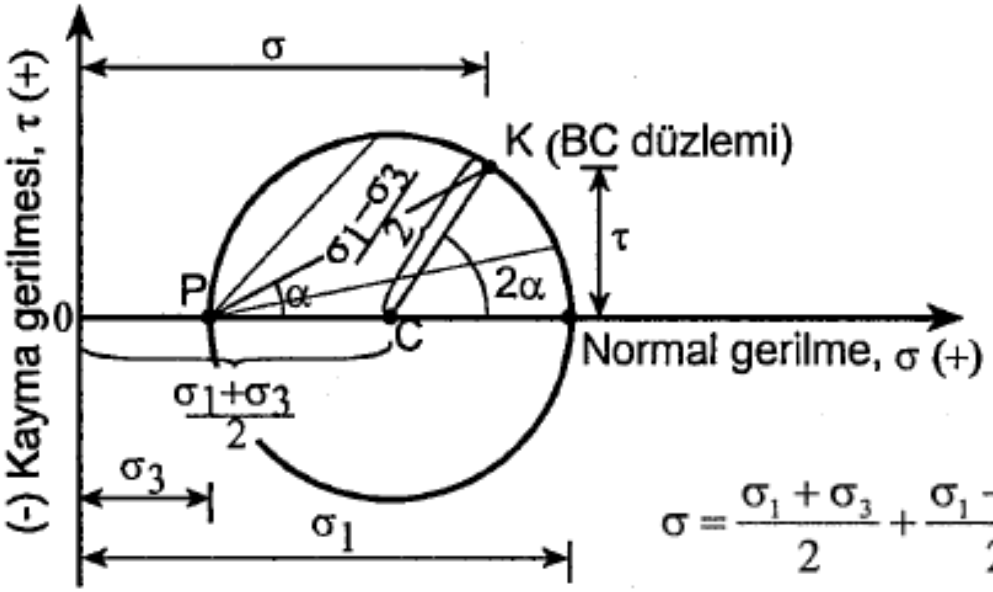
$I_A = (0.\ 238 - 0.\ 203 - 0.\ 200 + 0.\ 178) = 0.\ 013$

$\sigma_z = (0.\ 013)\ (100) = \underline{1.30\ kPa}$

BİR NOKTADA GERİLME DURUMU VE MOHR DAİRESİ

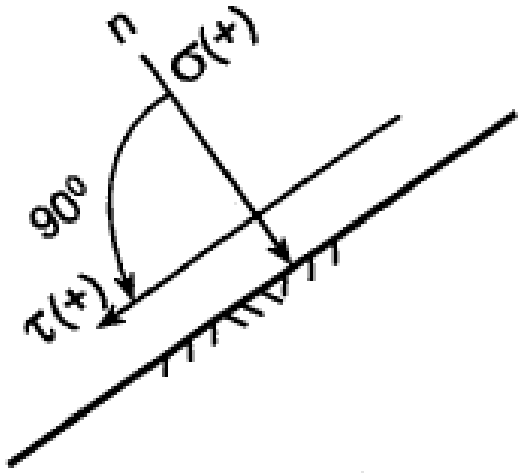
Zemin içinde herhangi bir A noktasından sonsuz sayıda düzlem geçirilebilir.

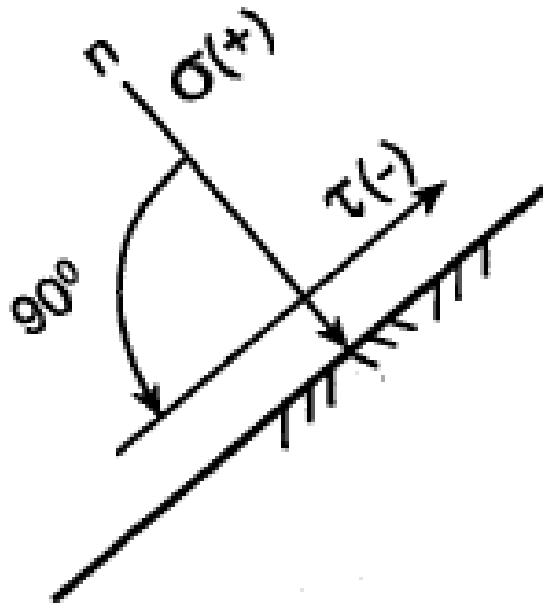




$$\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos 2\alpha \qquad \text{ve} \qquad \tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin 2\alpha$$

Zemin mekaniği’nde işaretler





Bir Düzlem Üzerindeki Normal ve Kayma Gerilmeleri:

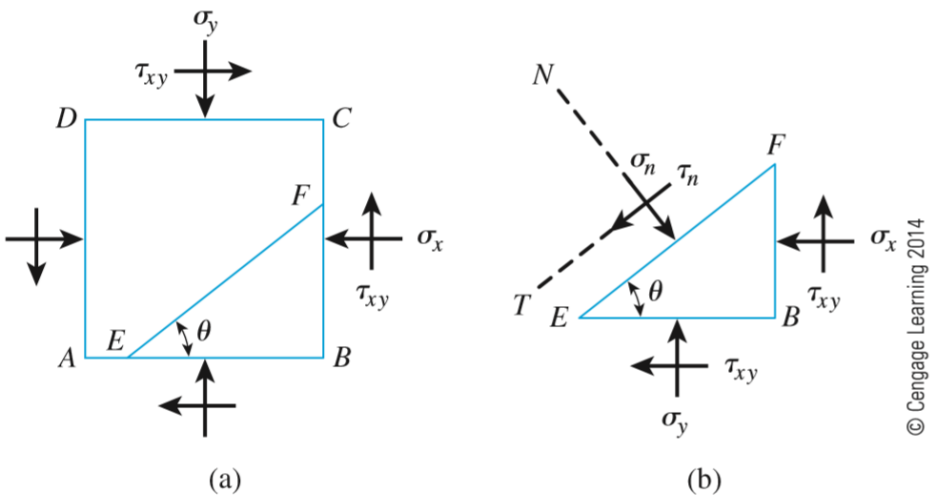


Figure 10.1 (a) A soil element with normal and shear stresses acting on it; (b) free body diagram of *EFB* as shown in (a)

- EF düzlemi üzerindeki normal gerilme (σ) ve kayma gerilmesi (τ):

$$\sigma_n = \frac{\sigma_y + \sigma_x}{2} + \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$$

$$\tau_n = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}\sin 2\theta - \tau_{xy}\cos 2\theta$$

- τ_n = 0 olduğu koşulda:

$$\tan 2\theta = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_y - \sigma_x}$$

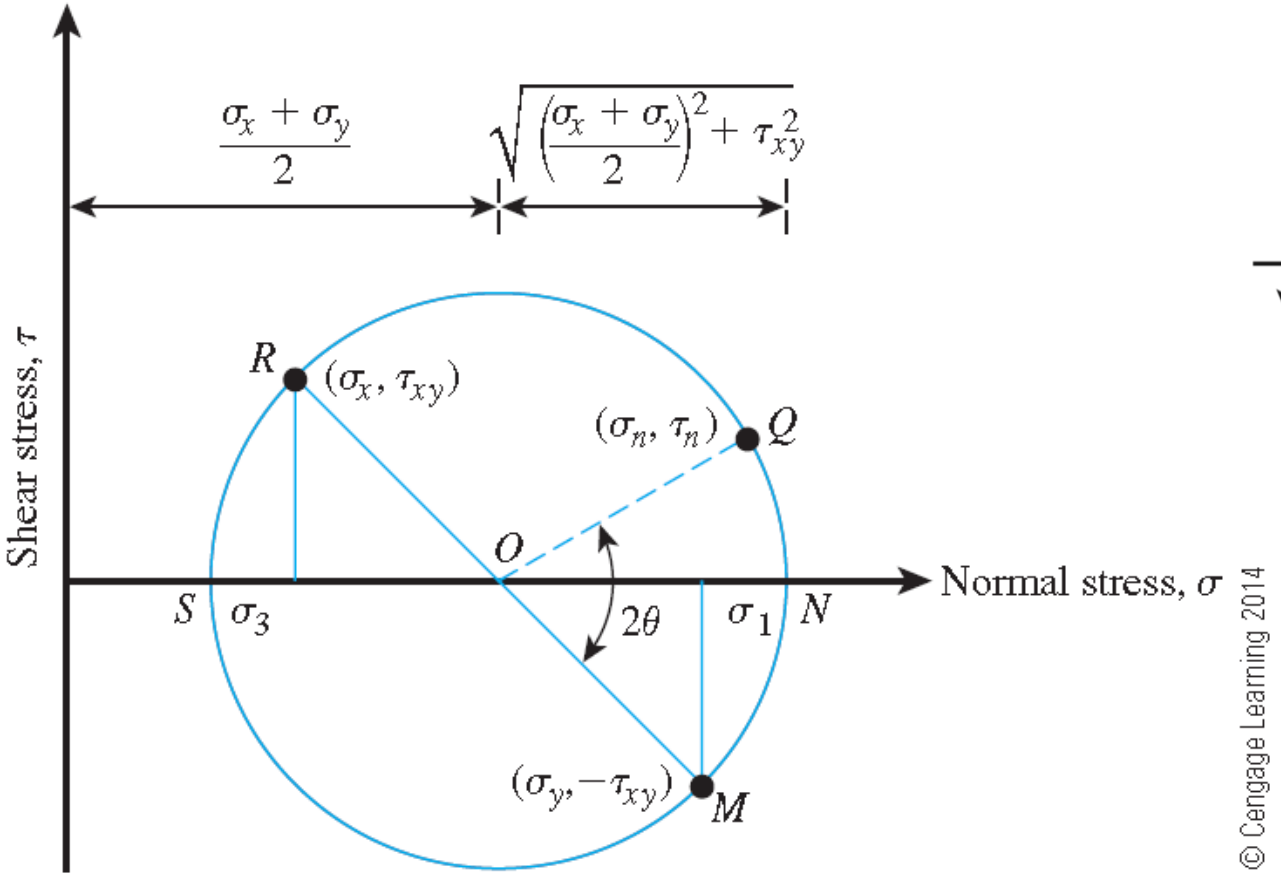
- τ_n = 0 olduğu koşulda, θ açısı aralarında 90º olan iki farklı değer alır. Bu; birbiri ile dik açı yapan ve üzerinde kayma gerilmesinin sıfır olduğu iki düzlem olduğu anlamına gelmektedir. Bu düzlemler ***asal düzlemler*** olarak tanımlanır.

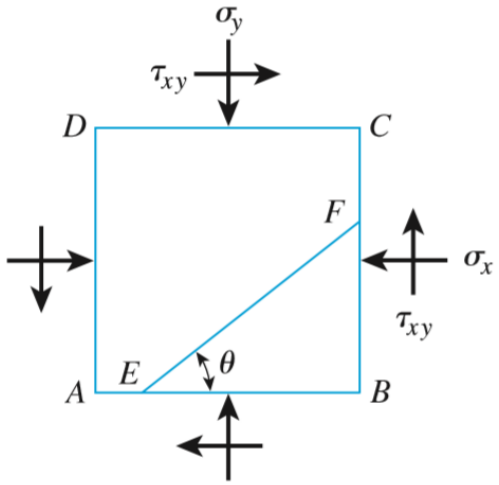
- Asal düzlemler üzerine etkiyen normal gerilmelere ***asal gerilmeler*** denir. Büyük asal gerilme (σ_1) ve küçük asal gerilme (σ_3):

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_y + \sigma_x}{2} + \sqrt{\left[\frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}\right]^2 + \tau_{xy}{}^2}$$

$$\sigma_3 = \frac{\sigma_y + \sigma_x}{2} - \sqrt{\left[\frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}\right]^2 + \tau_{xy}{}^2}$$

- Mohr Dairesi:

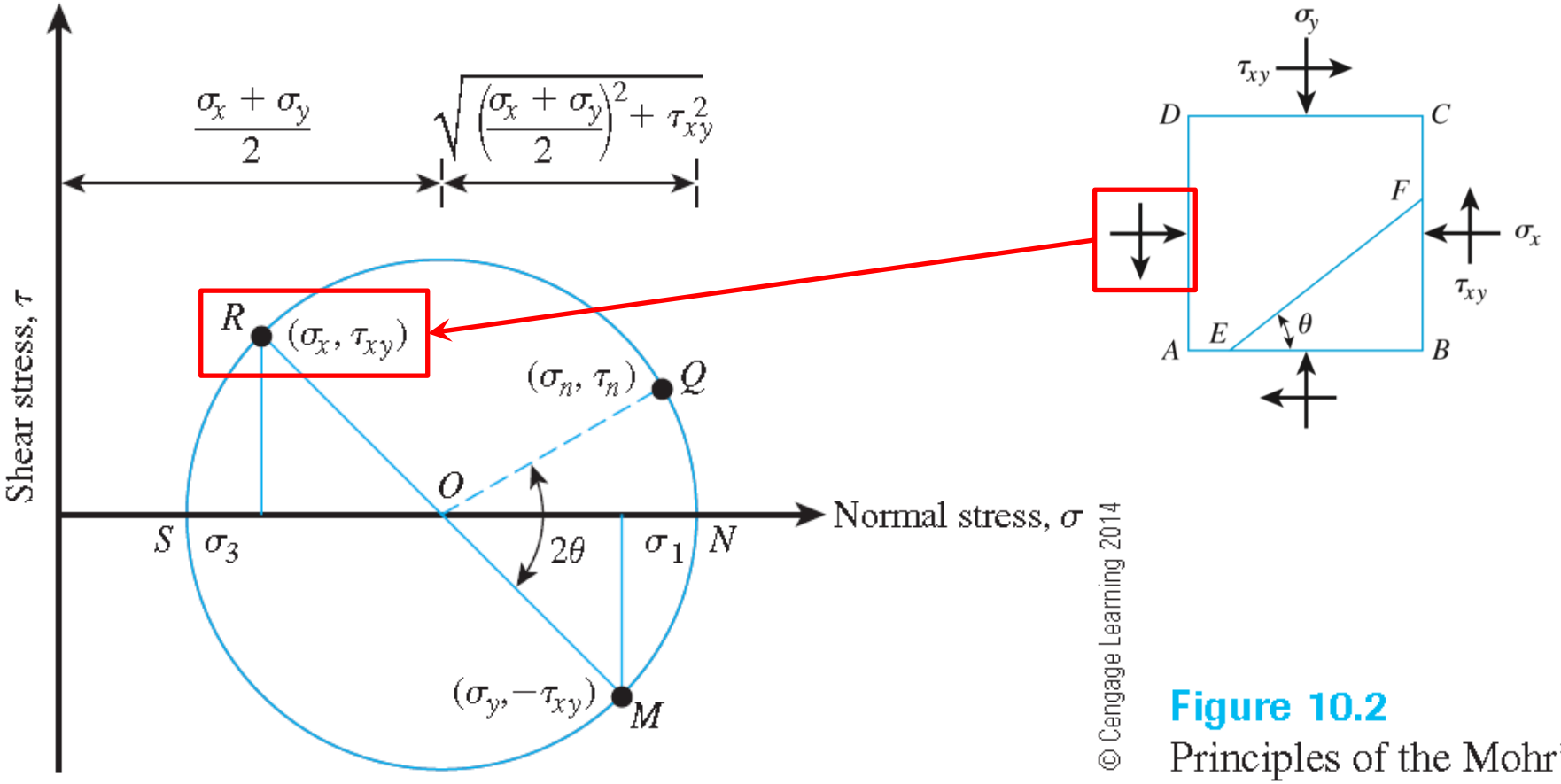




© Cengage Learning 2014

Figure 10.2
Principles of the Mohr's circle

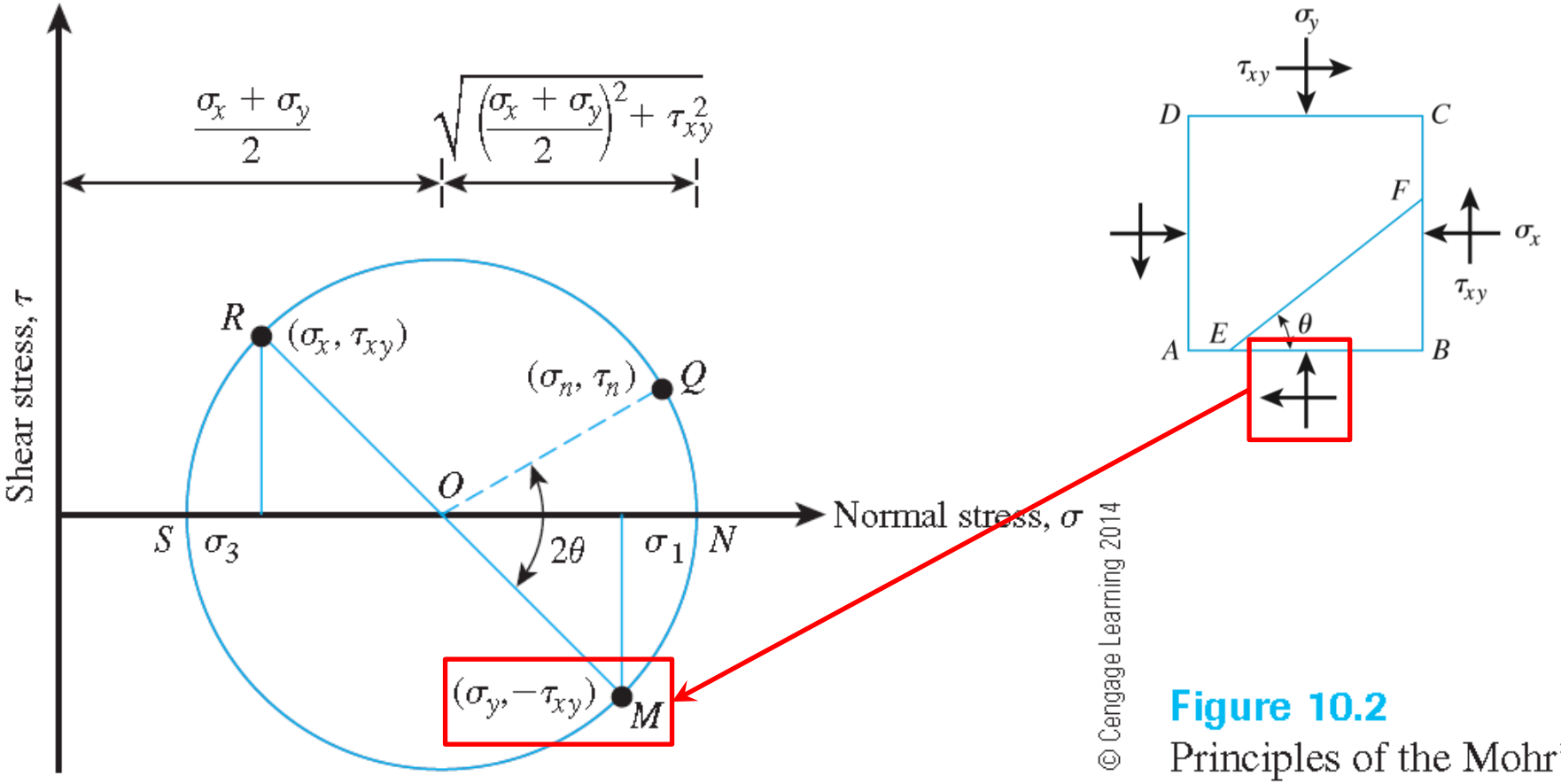
- Mohr Dairesi:



© Cengage Learning 2014

Figure 10.2
Principles of the Mohr's circle

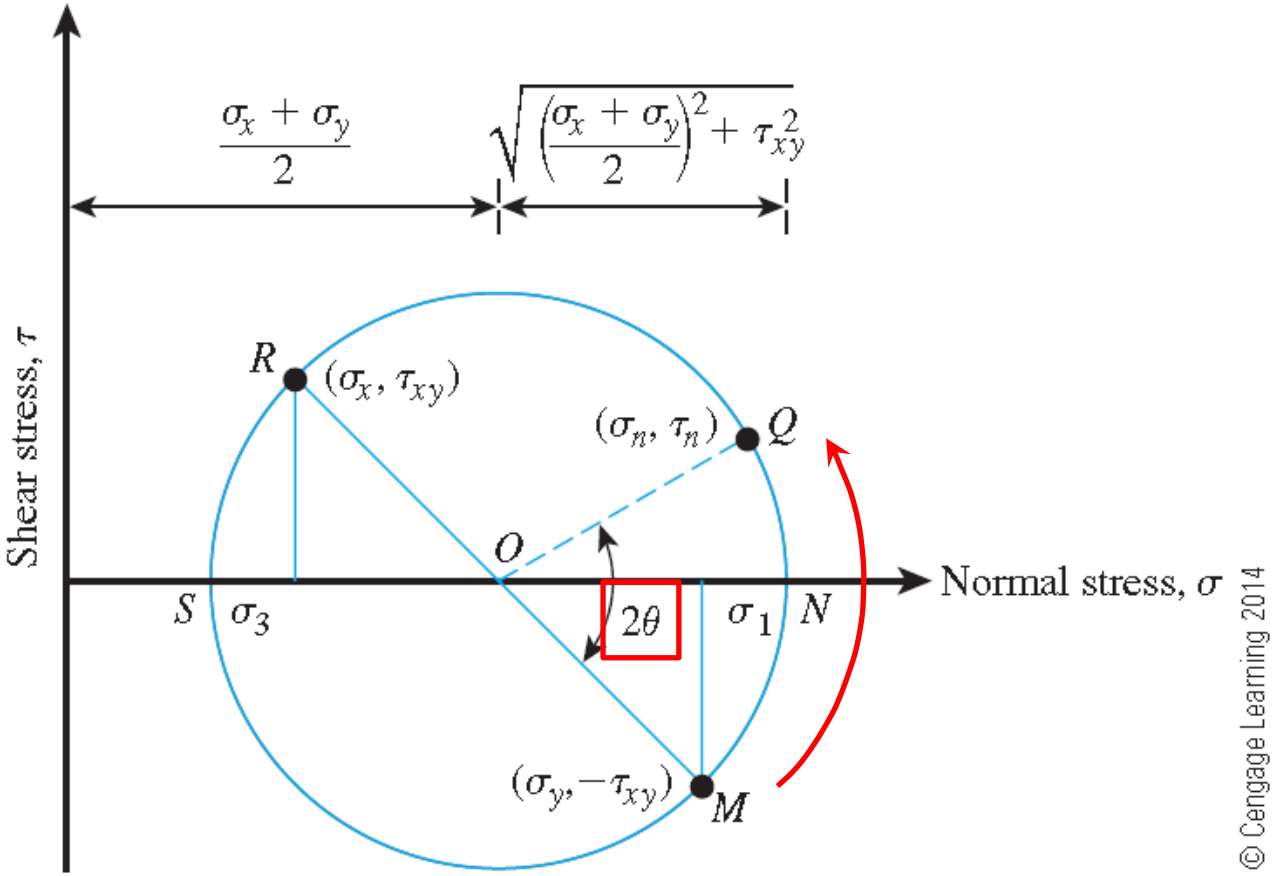
- Mohr Dairesi:

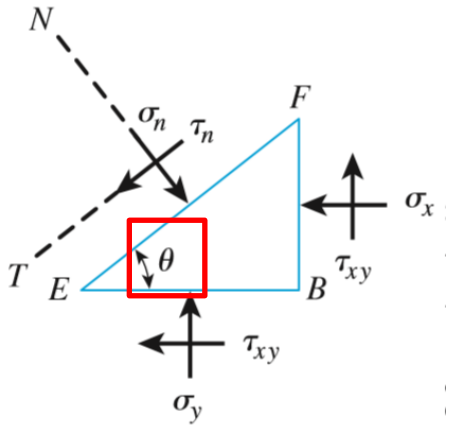


© Cengage Learning 2014

Figure 10.2
Principles of the Mohr's circle

- Mohr Dairesi:

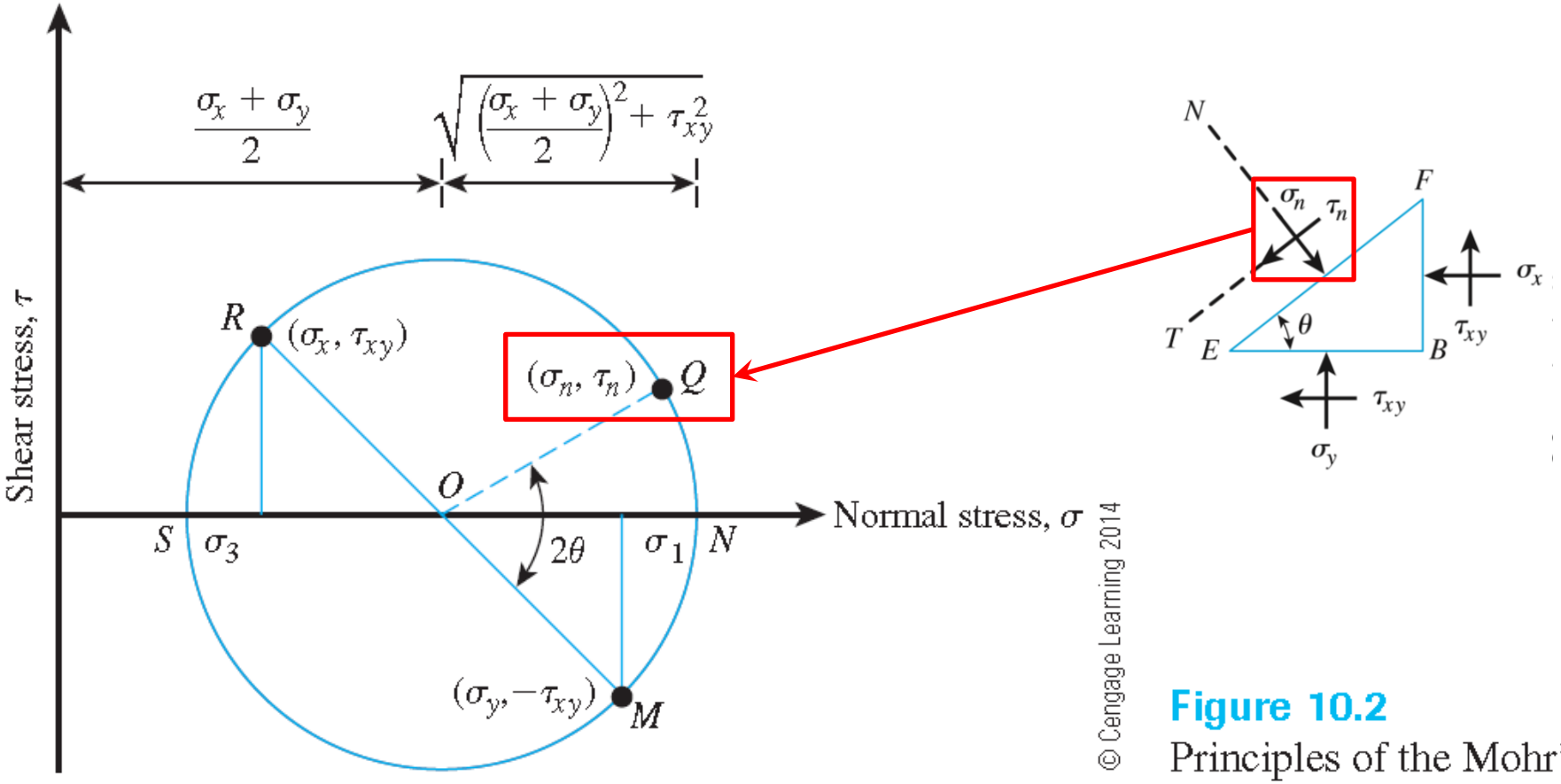




© Cengage Learning 2014

Figure 10.2
Principles of the Mohr's circle

- Mohr Dairesi:



© Cengage Learning 2014

Figure 10.2
Principles of the Mohr's circle

- Özel durum: $\sigma_y = \sigma_1$ ve $\sigma_x = \sigma_3$

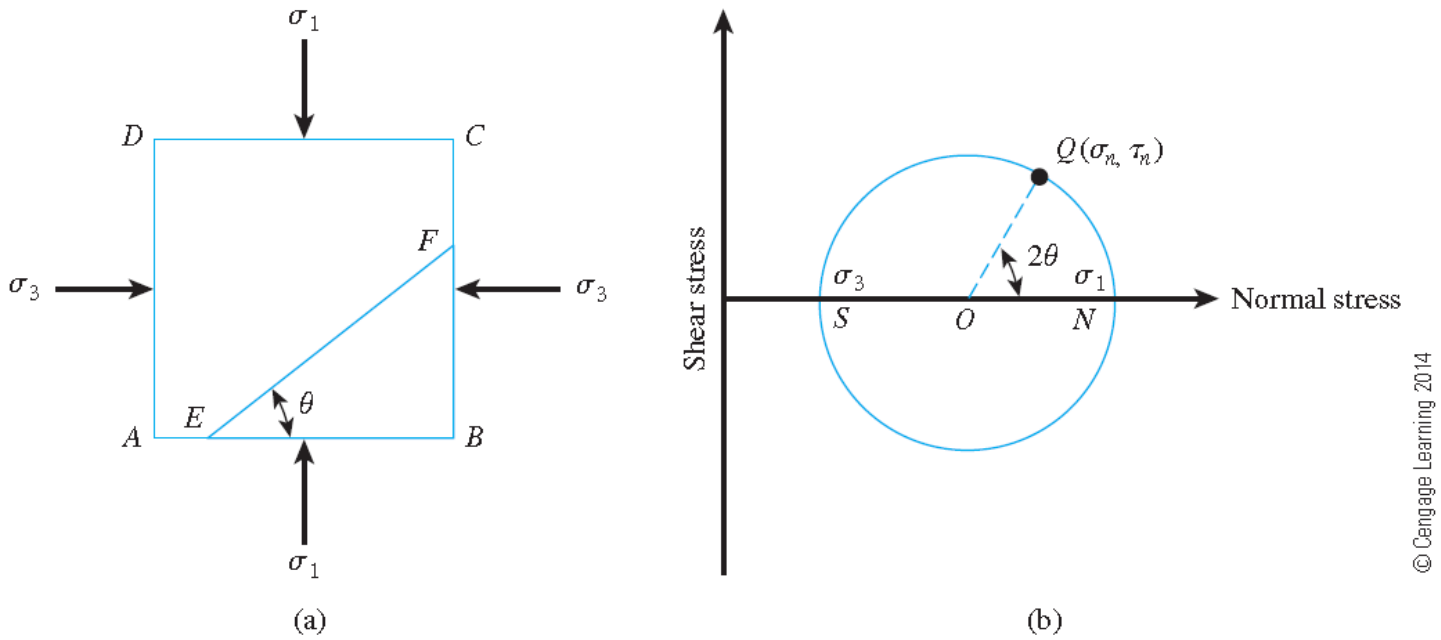


Figure 10.3 (a) Soil element with *AB* and *AD* as major and minor principal planes; (b) Mohr's circle for soil element shown in (a)

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos 2\theta \qquad \text{(Eş. 10.7)}$$

$$\tau_n = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin 2\theta \qquad \text{(Eş. 10.8)}$$

Örnek 1:

Şekilde verilen zemin elemanında
σ_x = 120 kN/m², τ = 40 kN/m²,
σ_y = 300 kN/m² ve θ = 20°.

a) Asal gerilmelerin büyüklüğünü belirleyiniz.
b) AB düzlemi üzerindeki normal ve kayma gerilmelerini belirleyiniz.

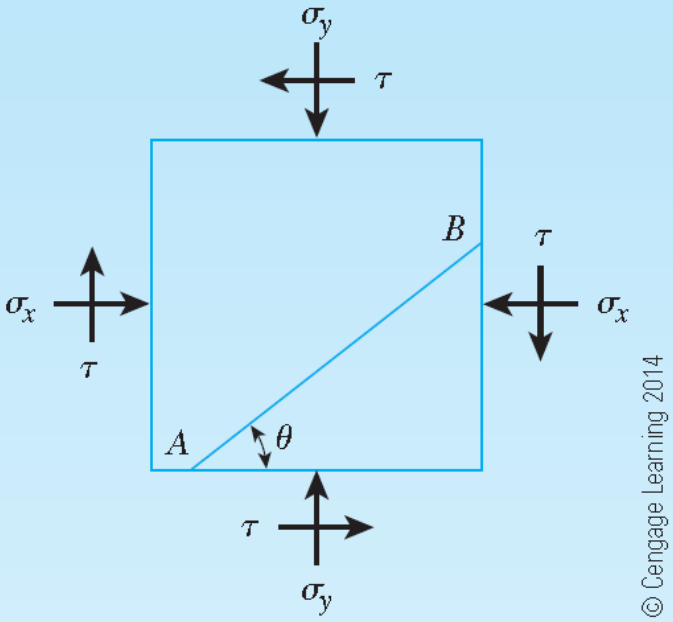


Figure 10.4 Soil element with stresses acting on it

Örnek 1 – Çözüm:

$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\} = \frac{\sigma_y + \sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left[\frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}\right]^2 + \tau_{xy}{}^2}$$

$$= \frac{300+120}{2} \pm \sqrt{\left[\frac{300-120}{2}\right]^2 + 40^2}$$

$$\sigma_1 = \underline{\underline{\mathbf{308.5\,kN/m^2}}}$$

$$\sigma_3 = \underline{\underline{\mathbf{111.5\,kN/m^2}}}$$

$$\sigma_n = \frac{\sigma_y + \sigma_x}{2} + \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$$

$$= \frac{300+120}{2} + \frac{300-120}{2}\cos(2\times 20) + (-40)(2\times 20)$$

$$= \underline{\underline{\mathbf{253.23\,kN/m^2}}}$$

$$\tau_n = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}\sin 2\theta - \tau_{xy}\cos 2\theta$$

$$= \frac{300-120}{2}\sin(2\times 20) - (-40)\cos(2\times 20)$$

$$= \underline{\underline{\mathbf{88.40\,kN/m^2}}}$$

Kutup Noktası Yöntemi:

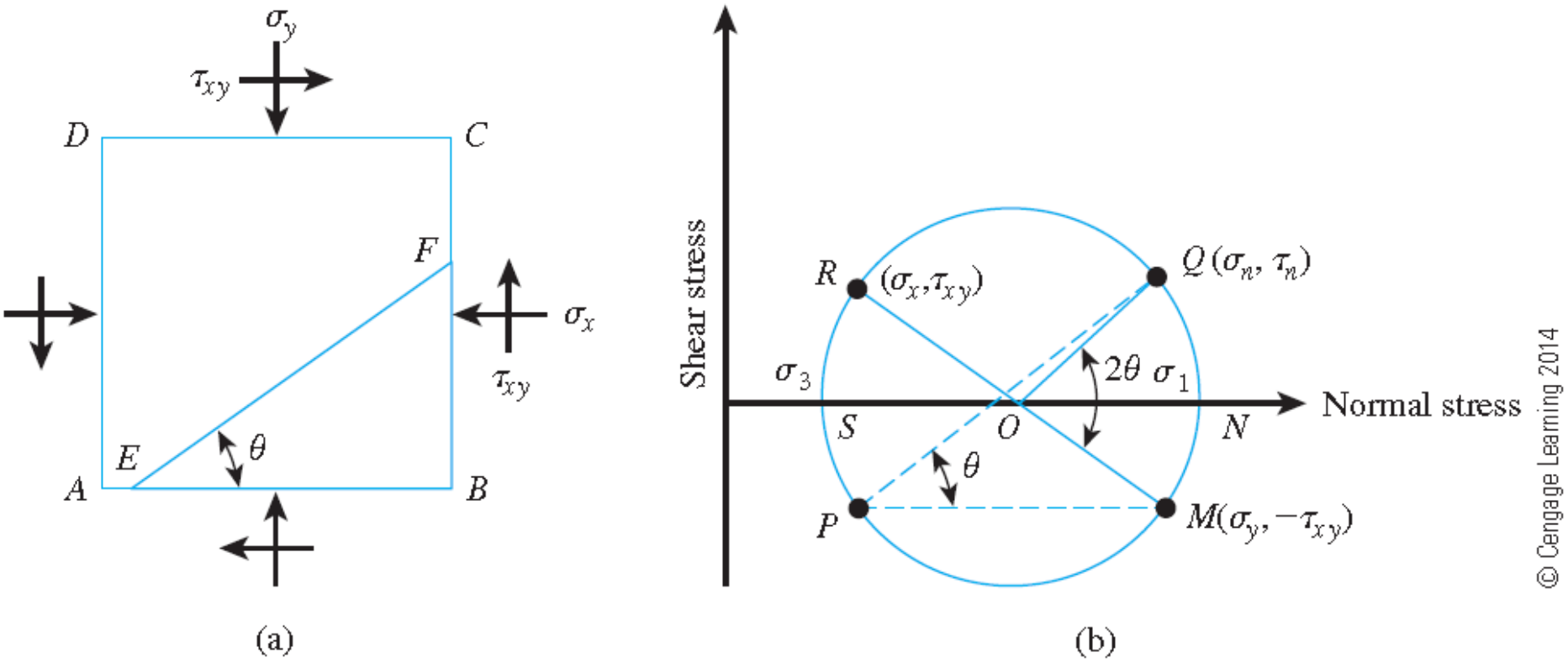


Figure 10.5 (a) Soil element with normal and shear stresses acting on it; (b) use of pole method to find the stresses along a plane

Kutup Noktası Yöntemi:

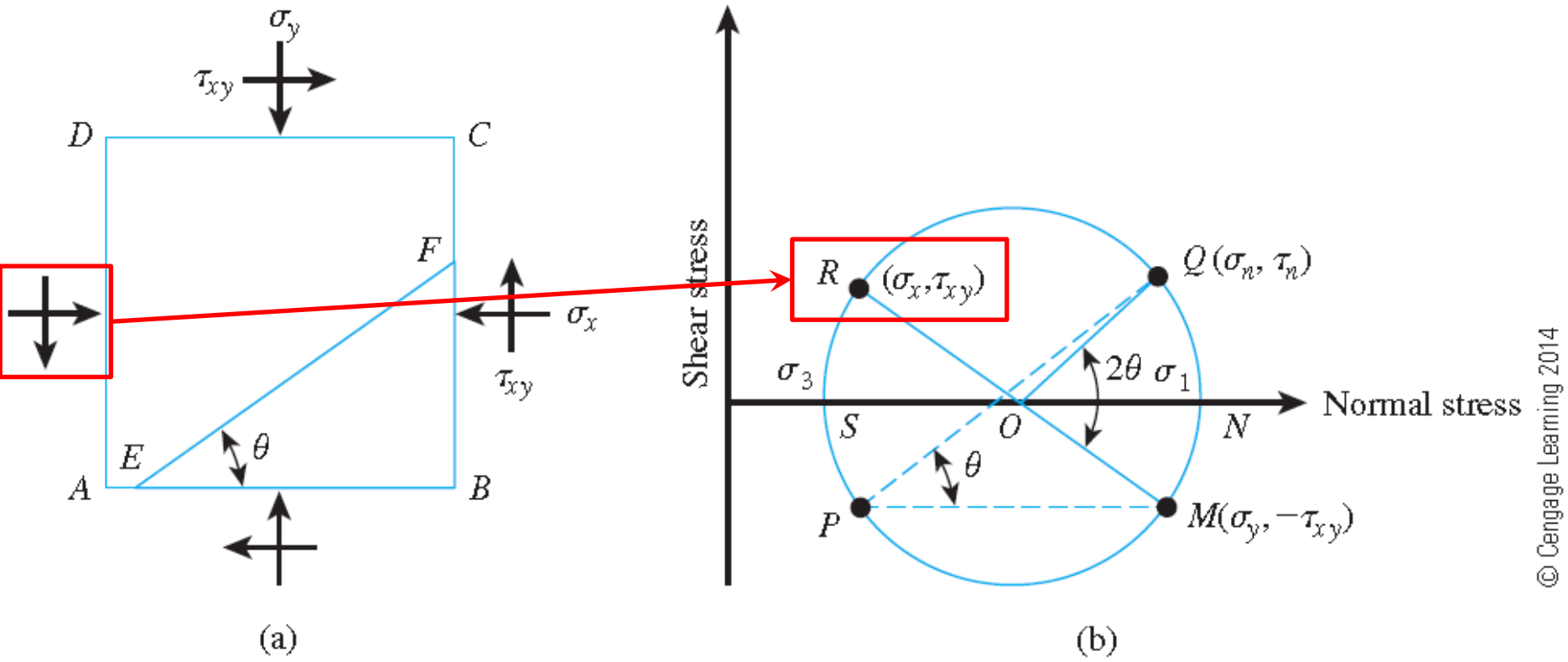


Figure 10.5 (a) Soil element with normal and shear stresses acting on it; (b) use of pole method to find the stresses along a plane

Kutup Noktası Yöntemi:

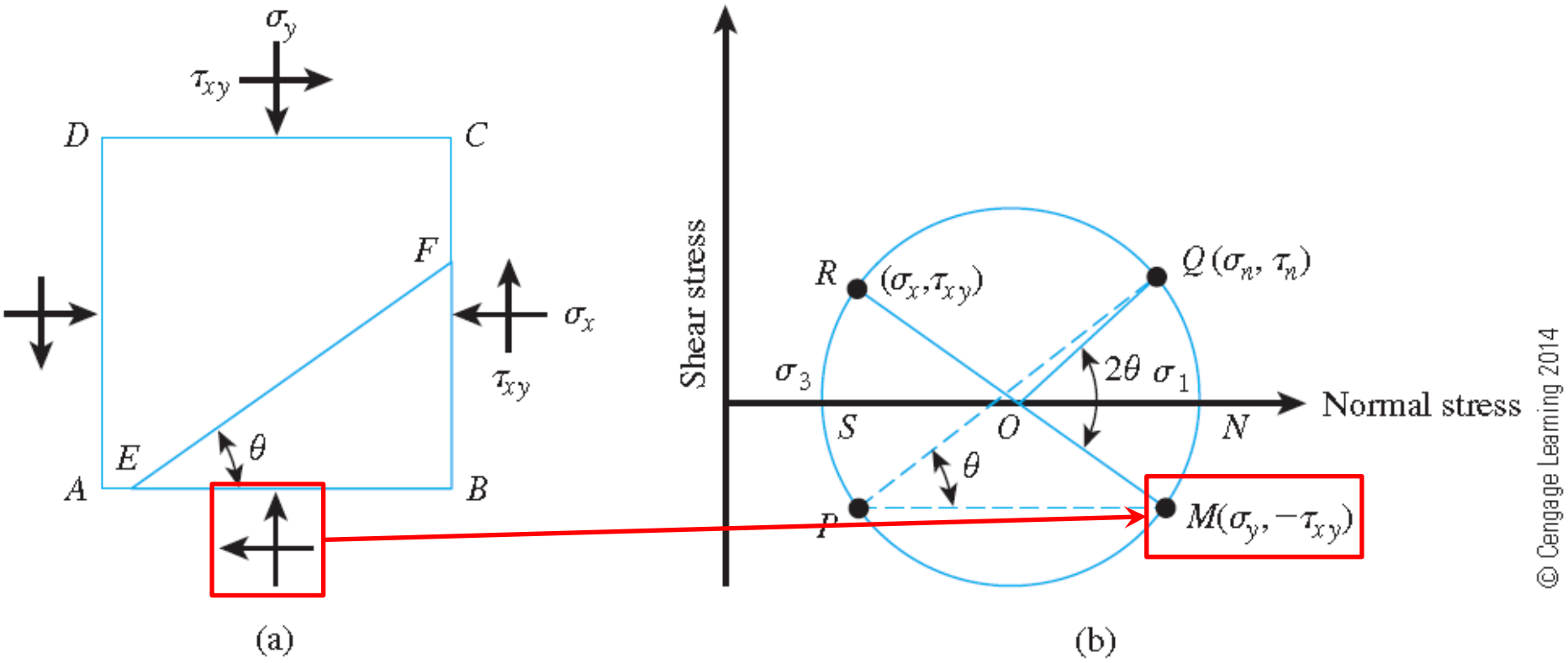


Figure 10.5 (a) Soil element with normal and shear stresses acting on it; (b) use of pole method to find the stresses along a plane

10.3 Kutup Noktası Yöntemi:

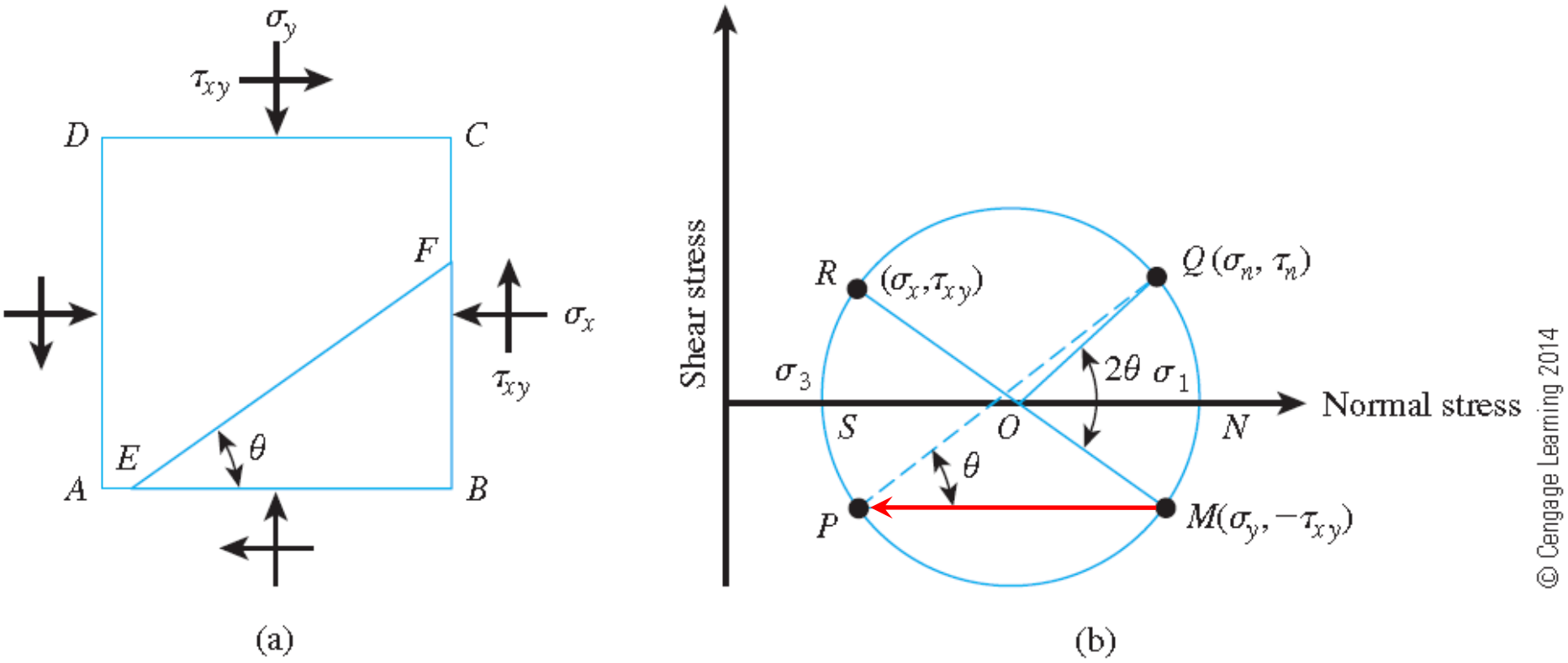


Figure 10.5 (a) Soil element with normal and shear stresses acting on it; (b) use of pole method to find the stresses along a plane

Kutup Noktası Yöntemi:

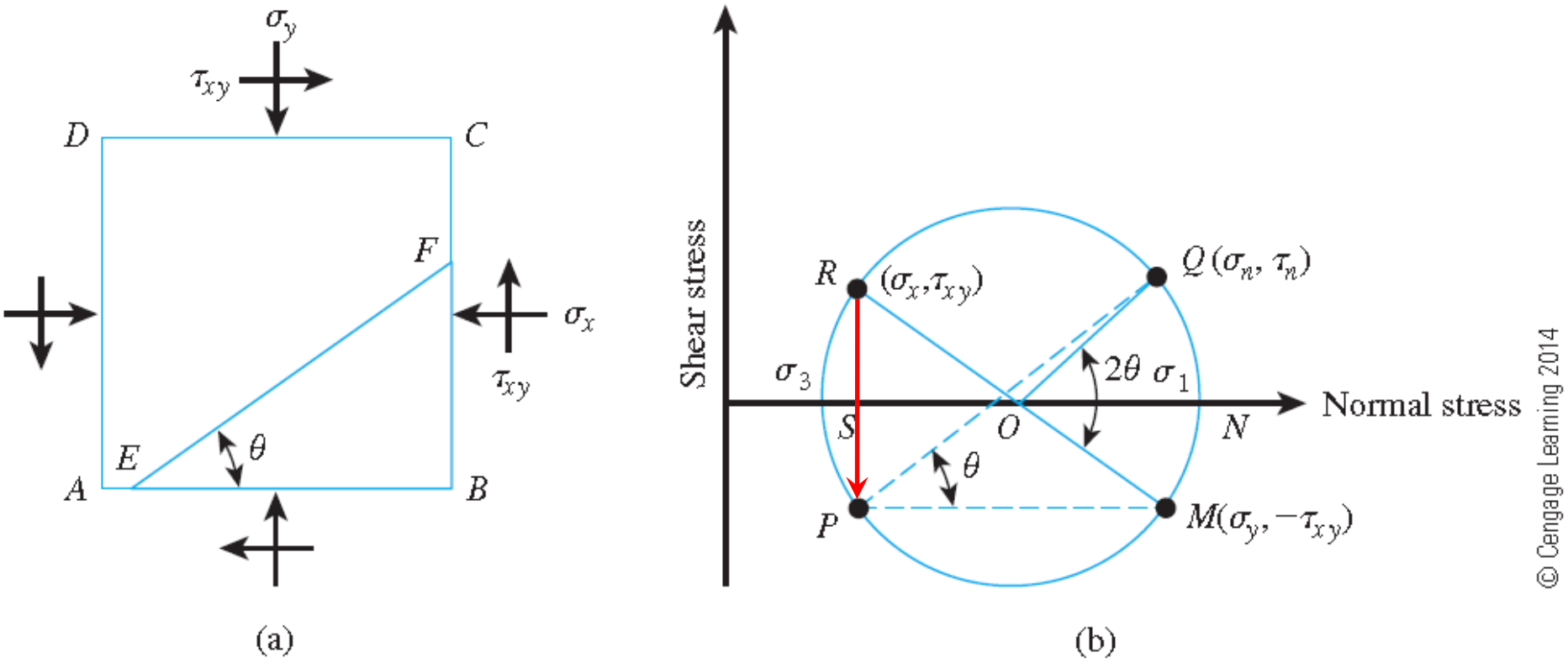


Figure 10.5 (a) Soil element with normal and shear stresses acting on it; (b) use of pole method to find the stresses along a plane

Örnek 2:

Şekilde verilen zemin elemanında:

a) En büyük asal gerilmeyi belirleyiniz.
b) En küçük asal gerilmeyi belirleyiniz.
c) DE düzlemi üzerindeki normal ve kayma gerilmelerini belirleyiniz. Kutup noktası yöntemini kullanınız.

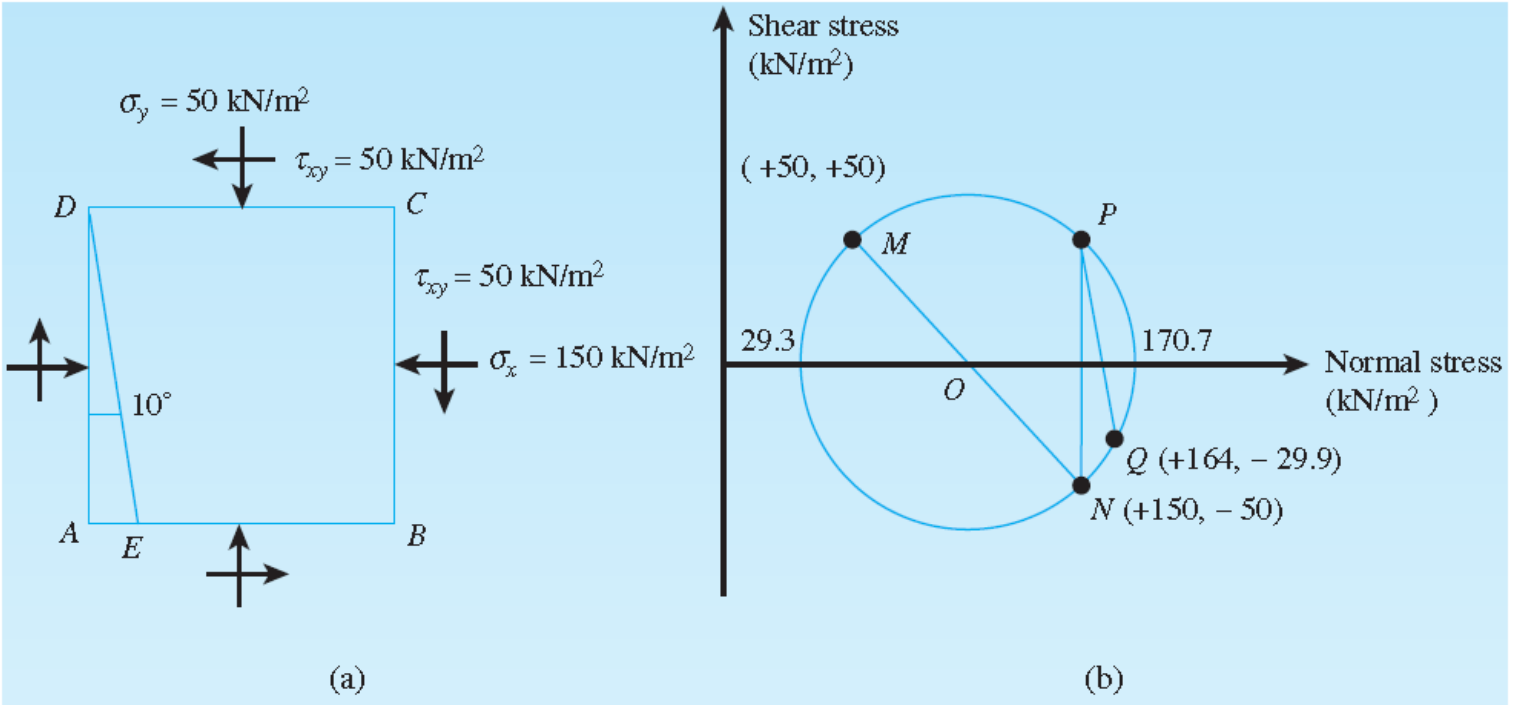


Figure 10.6 (a) Stressed soil element; (b) Mohr's circle for the soil element

Örnek 2 – Çözüm:

AD düzlemi üzerinde: σ_x = 150 kN/m² ve τ_{xy} = -50 kN/m²
AB düzlemi üzerinde σ_y = 50 kN/m² ve τ_{xy} = +50 kN/m²

Mohr Dairesi çizilir.

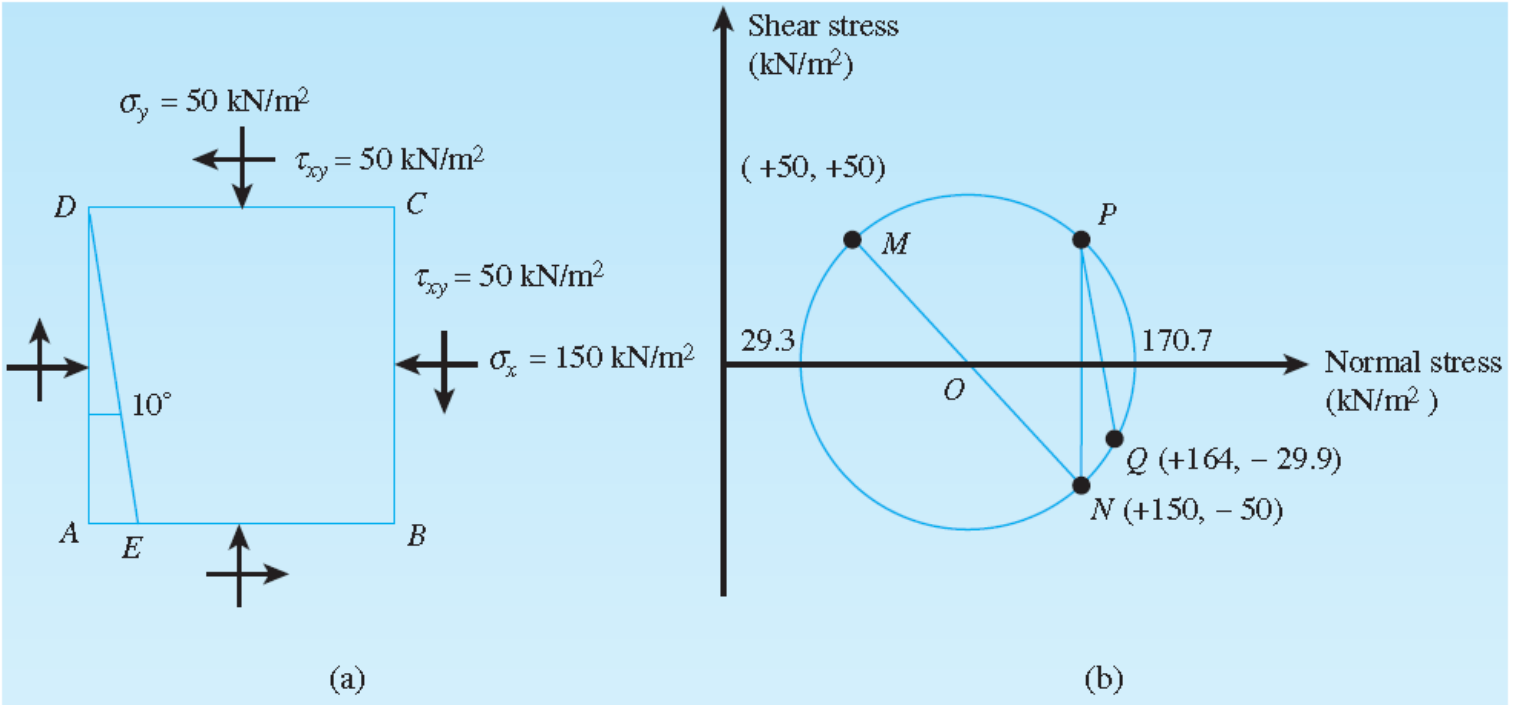


Figure 10.6 (a) Stressed soil element; (b) Mohr's circle for the soil element

a) En büyük asal gerilme: σ_1 = **170.7 kN/m²**

b) En küçük asal gerilme: σ_3 = **29.3 kN/m²**

c) DE düzlemi üzerinde: σ_n = **164 kN/m²**

τ_{xy} = **-29.9kN/m²**

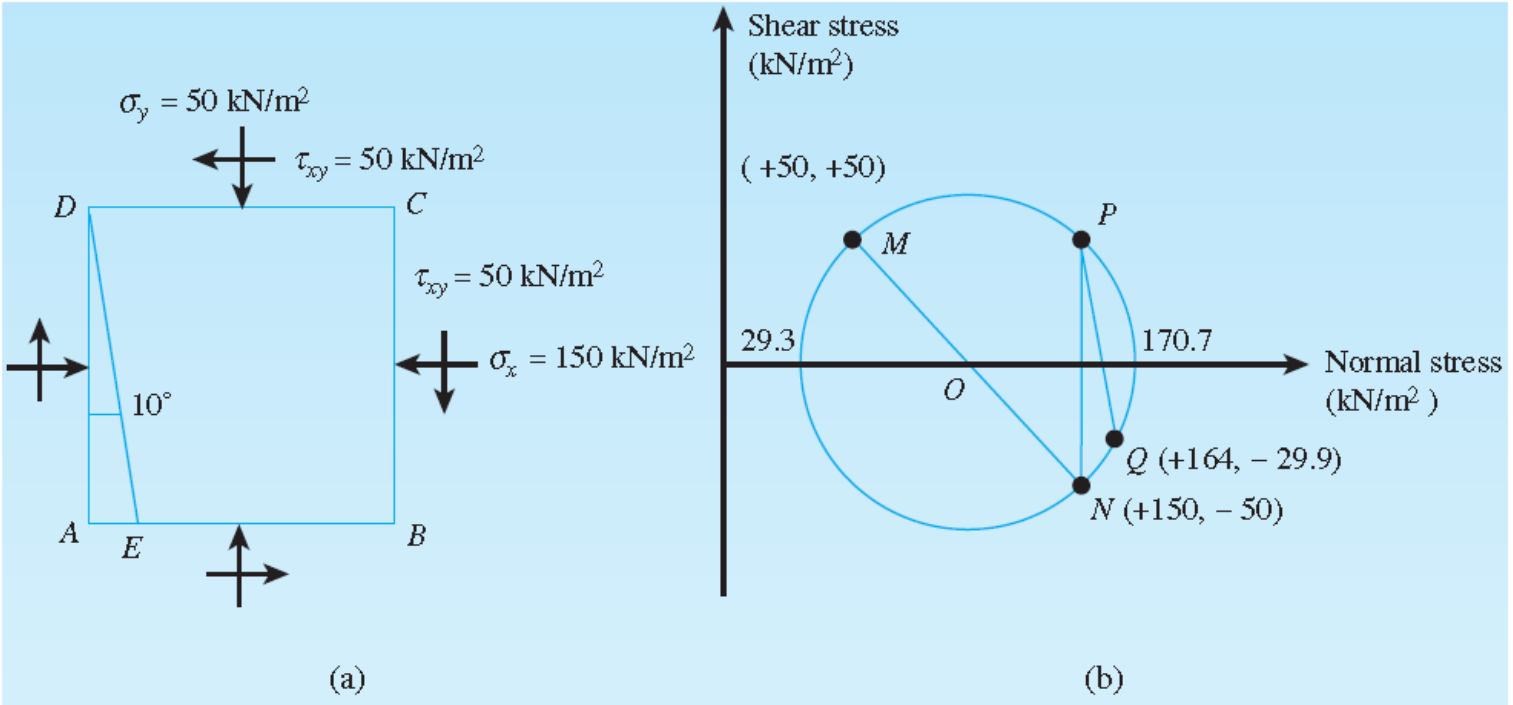
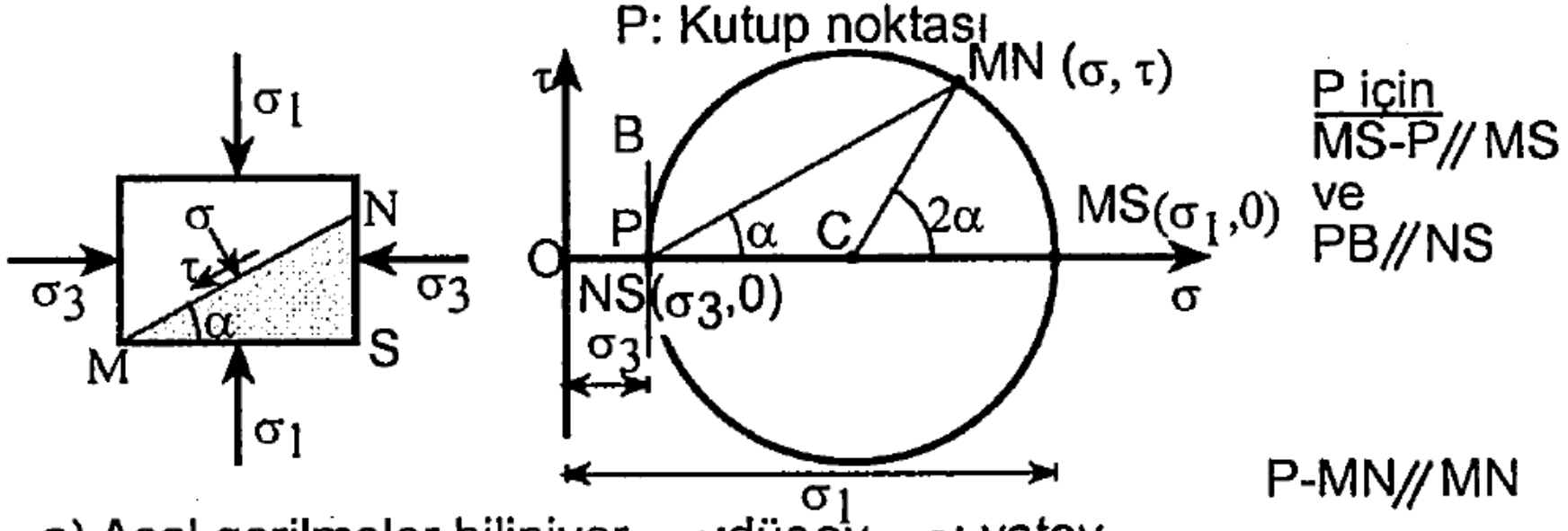


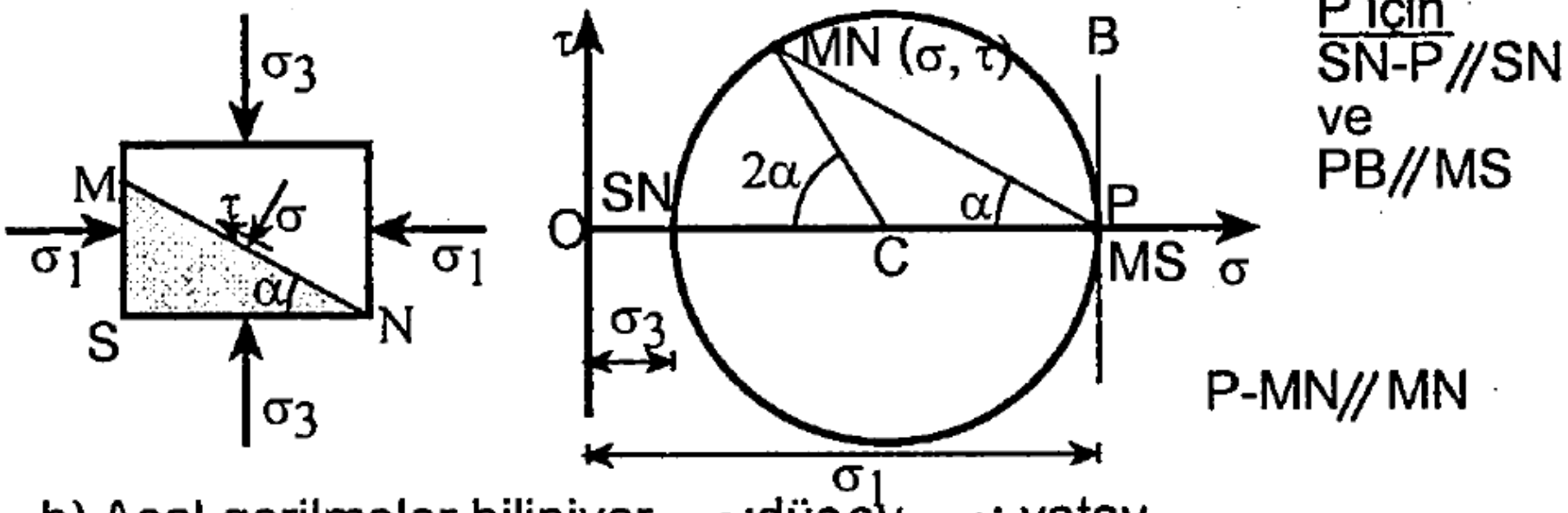
Figure 10.6 (a) Stressed soil element; (b) Mohr's circle for the soil element

Kutup Noktası



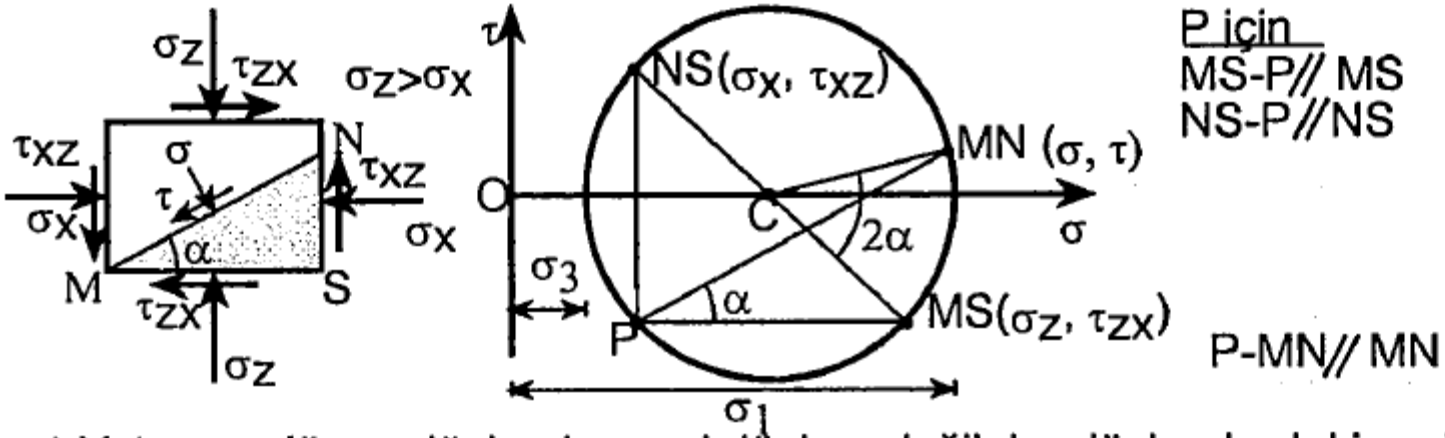
a) Asal gerilmeler biliniyor. σ_1:düşey, σ_3: yatay

Kutup Noktası - Tekrar



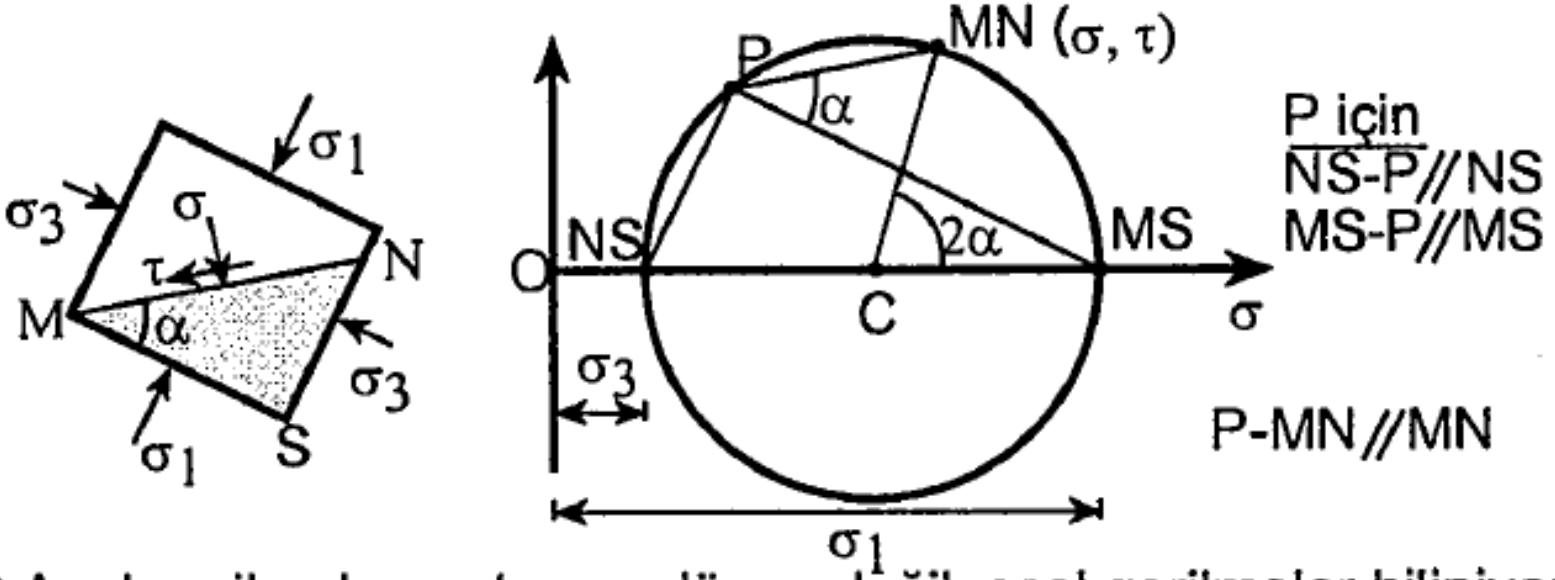
b) Asal gerilmeler biliniyor. σ_3:düşey, σ_1: yatay

Kutup Noktası - Tekrar



c) Yatay ve düşey düzlemler asal düzlem değil, bu düzlemlerdeki gerilmeler biliniyor.

Kutup Noktası - Tekrar



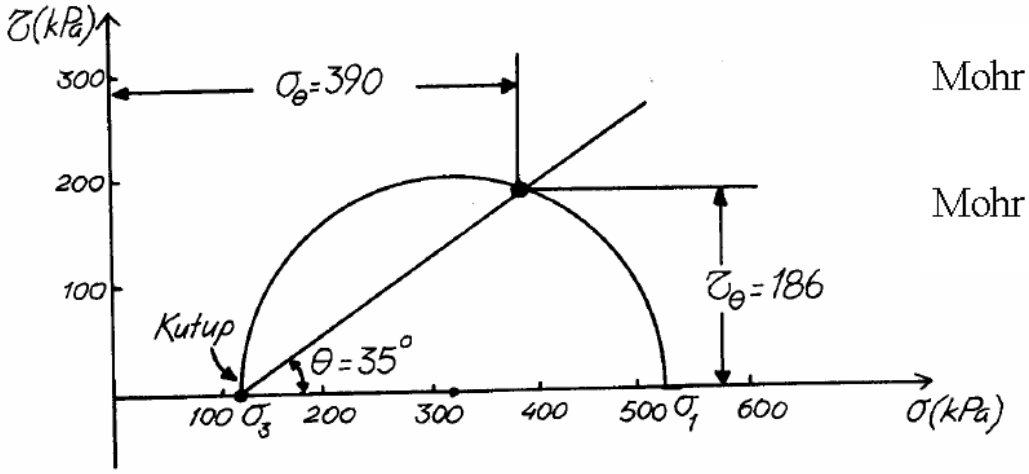
d) Asal gerilmeler, yatay ve düşey değil; asal gerilmeler biliniyor.

ÖRNEK 5.9

Zemin içinde bir noktada yatay düzlem üzerine etkiyen en büyük asal gerilme σ1 = 520 kPa, düşey düzlem üzerine etkiyen en küçük asal gerilme σ3 = 120 kPa olması durumunda yatayla 35° açı yapan bir düzlem üzerinde etkiyen gerilmeleri saptayınız.

ÇÖZÜM

Problemi Mohr gerilme dairesi yardımı ile çözebiliriz. Yatay ve düşey düzlemler asal gerilme düzlemi olduğu için, σ1 ve σ3 yatay eksen üzerinde yer alacaktır.



$$\text{Mohr dairesinin merkezi, } \frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)=320\,\text{kPa}$$

$$\text{Mohr dairesinin yarıçapı, } R=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=200\,\text{kPa}$$

σ_1 noktasından en büyük asal gerilmenin etkidiği düzleme (yatay düzlem) paralel çizilecek bir doğrunun Mohr dairesini kestiği nokta (örnekte σ_3 noktası) kutup noktası vermektedir. Kutup noktasından yatayla 35° açı yapacak şekilde çizilen doğrunun Mohr dairesini kestiği noktanın koordinatları ise θ = 35° düzlemi üzerinde etkiyen normal ve kayma gerilmelerini vermektedir.

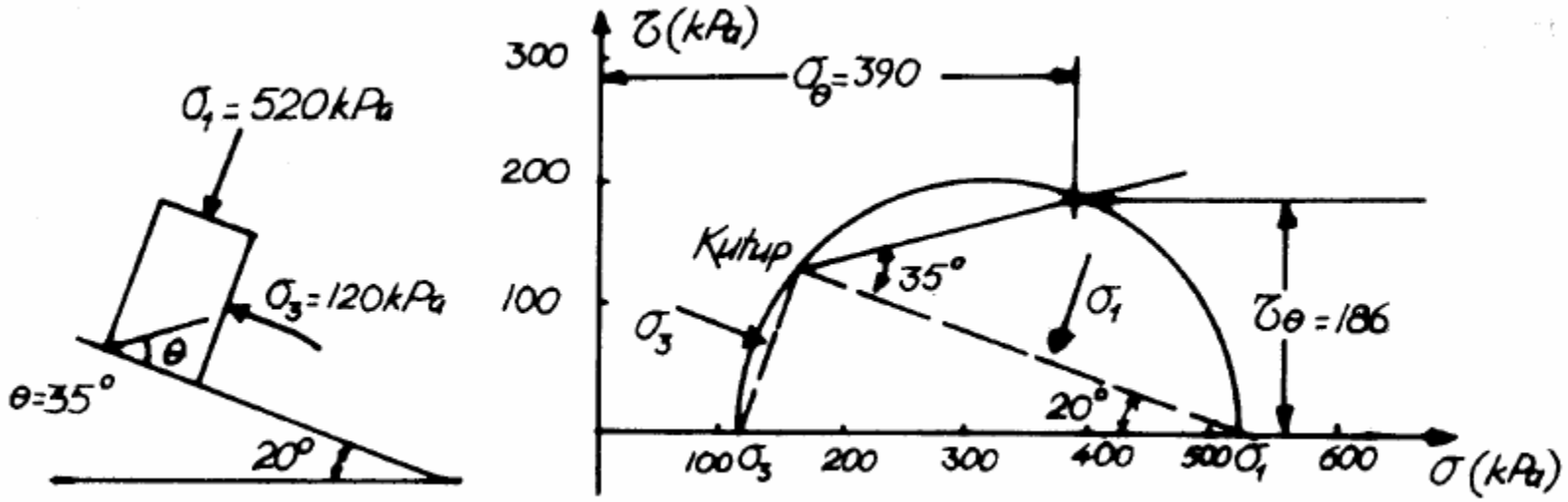
σ_θ = 390 kPa ve τ_θ= 186 kPa

ÖRNEK 5.10

Zemin içinde bir noktada etkiyen asal gerilmelerin şiddeti Örnek 5.9'daki ile aynı değerde, fakat en büyük asal gerilme düzlemi yatayla 20° açı yapan bir düzlem olması durumunda en büyük asal gerilme düzlemi ile 35° açı yapan bir düzlem üzerinde etkiyen gerilmeleri saptayınız.

ÇÖZÜM

Problemin çözümünde yine Mohr dairesi çiziminden yararlanabiliriz.



Burada en büyük asal gerilme düzlemi yatayla 20° açı yapmaktadır. σ_1 noktasından yatayla 20° açı yapacak şekilde çizilen doğrunun Mohr dairesini kesitiği nokta kutup noktasını vermektedir. Kutup noktasından en büyük asal gerilme düzlemi ile 35° açı yapacak şekilde çizilen doğrunun Mohr dairesini kestiği noktanın koordinatları ise o düzlem üzerinde etkiyen gerilmeleri vermektedir. Elde edilen sonuçların Örnek 5. 9'daki değerler ile aynı olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni, eleman üzerinde etkiyen gerilmelerin aynı olması sadece elemanın uzayda 20°'lik bir dönüşe uğramasıdır. Fakat üzerinde etkiyen gerilmelerin saptandığı düzlemin aynı düzlem olmadığına dikkat etmemiz gerekir.

ÖRNEK 5. 11

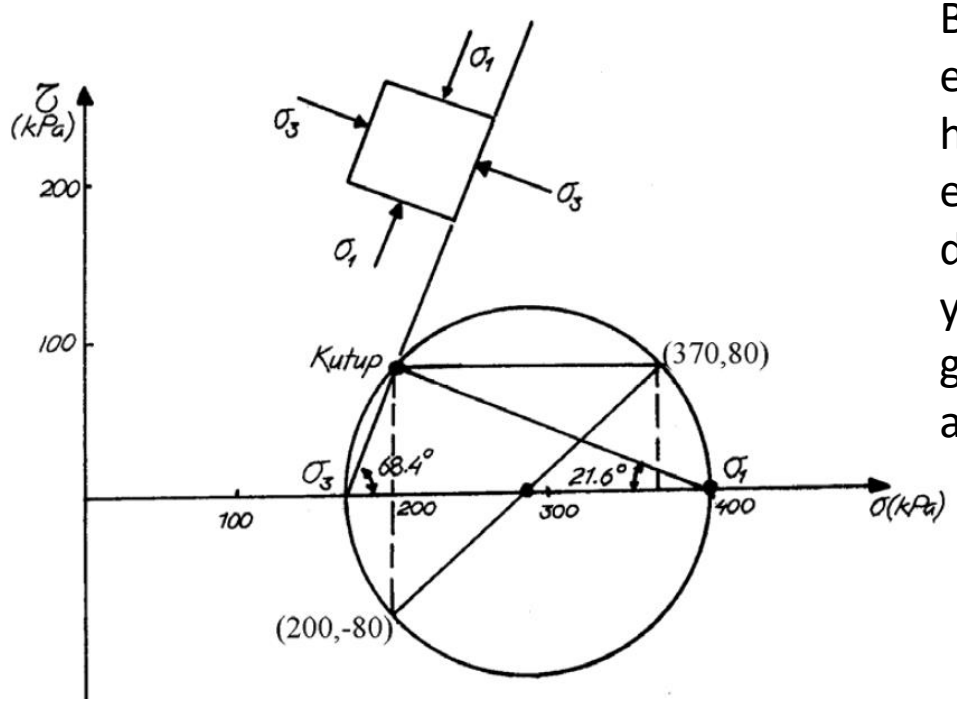
Bir kum tabakası içindeki bir noktada etkiyen gerilme durumunun aşağıda verildiği gibi olduğu hesaplanmıştır.

Yatay düzlem üzerinde normal gerilme = 370 kPa

Düşey düzlem üzerinde normal gerilme = 200 kPa

Yatay ve düşey düzlemlerde kayma gerilmesi = 80 kPa

Mohr dairesi yardımı ile asal gerilmelerin şiddetini ve doğrultusunu bulunuz.



Birbirini dik iki düzlem üzerinde etkiyen gerilme durumunun bilinmesi halinde, diğer düzlemler üzerinde etkiyen gerilme durumları Mohr dairesi
yardımı ile bulunabilmektedir. Asal gerilmelerin şiddeti ve doğrultusu aşağıda gösterilmiştir.

KAYNAKLAR

Özaydın, K. (2011), Zemin Mekaniği, Birsen Yayınevi, Güncelleştirilmiş Baskı, İstanbul.
Uzuner, B. (2007), Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, Trabzon.
Boussinesq, J. (1885) Appilcation des Potentiels á L'Étude de L'Equilibre et due Mouvement dels Solides Elastiques, Gauthier-Villars,Paris.
Duncan, J. M. and Buchigani, A. L. (1976) "An Engineering Manual for Settlement Studies," Geotechnical Engineering Report, University of California at Berkeley, U. S. A.
Holtz, R. D. and Kovacs, W. D. (1981) An Introduction to Geotechnical Engineering, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
Newmark, N. M. (1942) "Influence Charts for Computation of Stresses in Elastic Foundations," University of Illinois Engineering Experiment Station Bulletin, Series No. 338, Vol. 61, No. 92, Urbana, Illinois, Reprinted 1964.
Osterberg, J. O. (1957) "Influence Charts for Computation of Stresses in a Semi-infinite Mass Due to an Embankment Loading," Proc. 4th Int. Conf. on Soil Mech. and Foun. Eng., London, Vol. 1, 393-394.
Skempton, A. W. (1960) "Terzaghi's Discovery of Effective Stress", From Theory to Practice in Soil Mechanics, John Wiley and Sons, Inc., New York.
Taylor, D. W. (1948) Fundamentals of Soil Mechmanics, John Wiley and Sons, Inc., New York.
U. S. Navy (1971) "Soil Mechanics, Foundations and Earth Structures", NAVFAC Design Manual DM-7, Washington D. C.